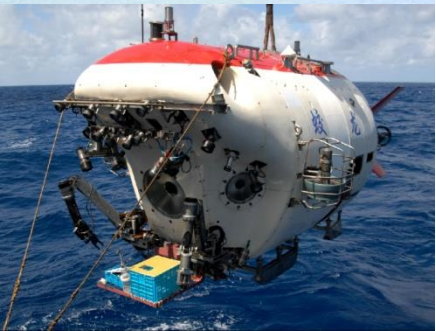
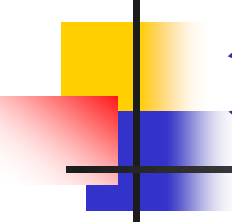




运动控制系统的组成

**中国科学技术大学
尚伟伟**

(email: wwshang@ustc.edu.cn)



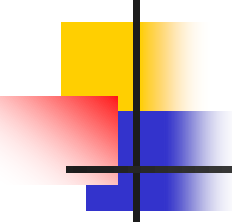
第二章：运动控制系统的组成

■ 2.1 执行器

- 伺服电机
- 伺服驱动器

■ 2.2 运动控制器

- 可编程逻辑控制器PLC
- 通用专业化运动控制器



第二章：运动控制系统的组成

■ 2.3 机械结构

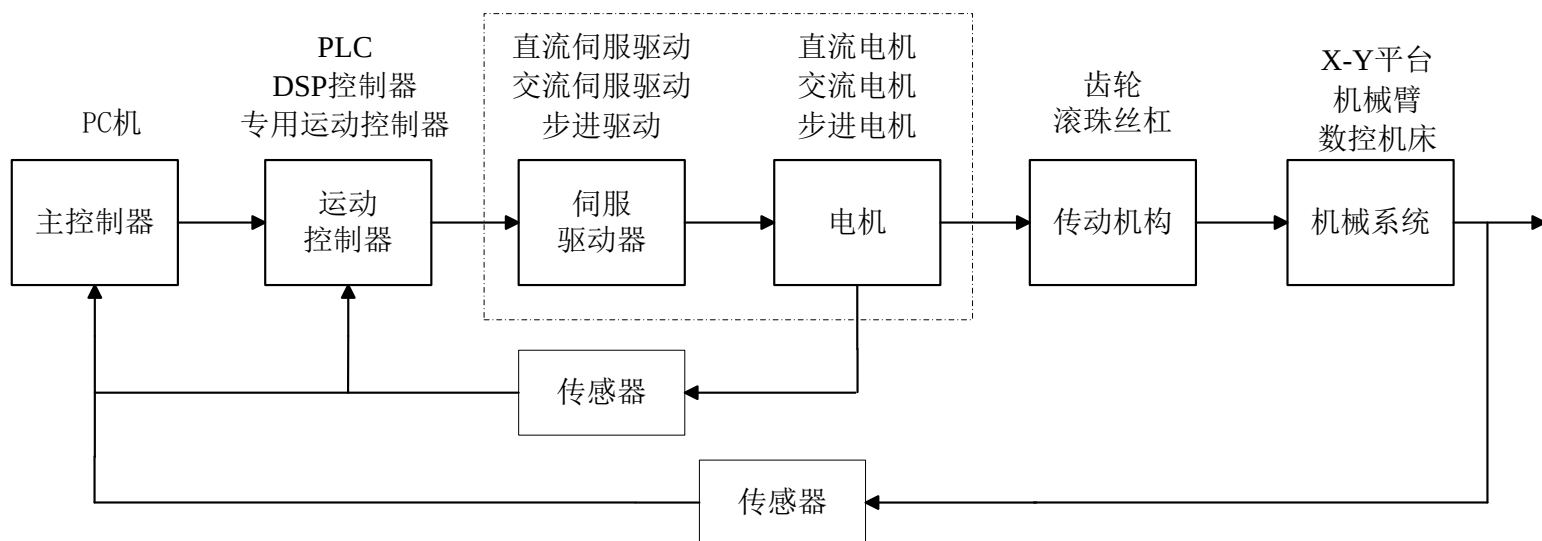
- 传动机构
- 机械本体

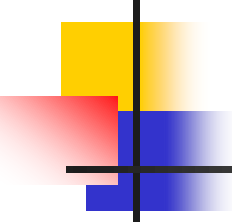
■ 2.4 传感器

- 增量式光电编码器
- 绝对式光电编码器
- 测速传感器

运动控制系统的组成

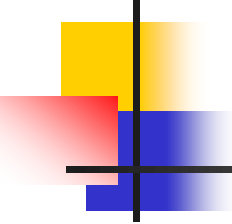
- 运动控制系统主要由主控制器、运动控制器、执行器（电机+伺服驱动器）、机械结构，以及传感器综合构成。





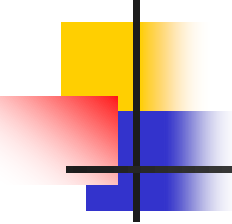
执行器

- **电机+伺服驱动器**构成了运动控制系统的**执行器**。
- **电机**作为运动控制系统的执行机构，是系统的核心部件。电机的控制不等同于整个运动系统的控制，运动控制系统的控制则是在电机驱动下实现对机械运动的精确控制。
- **伺服驱动器**则是实现电机的伺服控制，通过功率变换单元，把普通交流电源转换为控制电机的交变电源，以实现对电机的电流和速度的控制；有的控制器也集成在驱动器里，它可以实现对电机的位置控制。



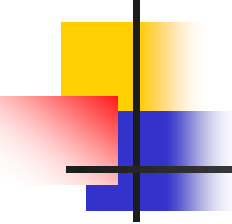
电机

- **电机**是电动机（俗称马达）的简称，是一种将电能转换为机械能的装置。在运动控制系统中所使用的电机一般被称为伺服电机。
- **伺服电机**是一种受输入电信号控制，并做出快速响应的电机。
 - （1）堵转转矩与控制电压成正比；
 - （2）转速随转矩增加而近似线性下降，调速范围宽；
 - （3）当控制电压为零时能立即停止。
- 根据伺服电机的这种工作特点，其结构设计有一些特别要求，但基本工作原理与普通电机一样。

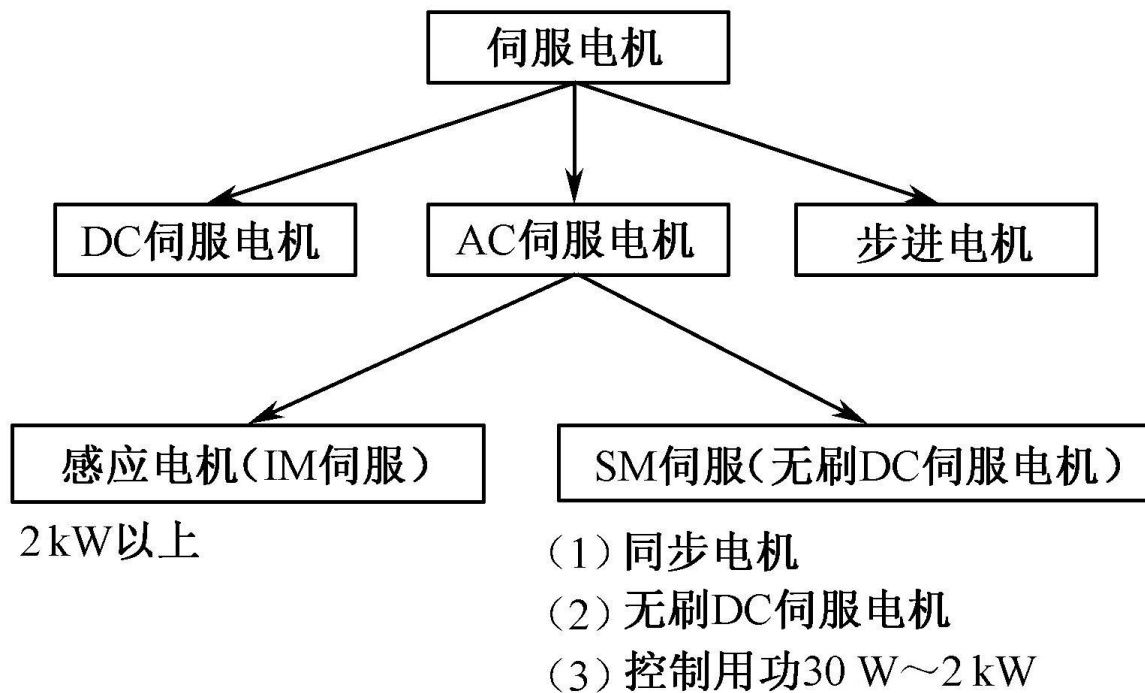


伺服电机

- **按伺服电机原理主要分为：**直流（DC）伺服电机、交流（AC）伺服电机和步进电机。
- **按伺服电机功率分为：**小功率随动系统（100W以下）、中功率随动系统（100 ~ 500W）和大功率随动系统（500W以上）。
- **按运动形式分为：**旋转电机和直线电机。



伺服电机



伺服电机



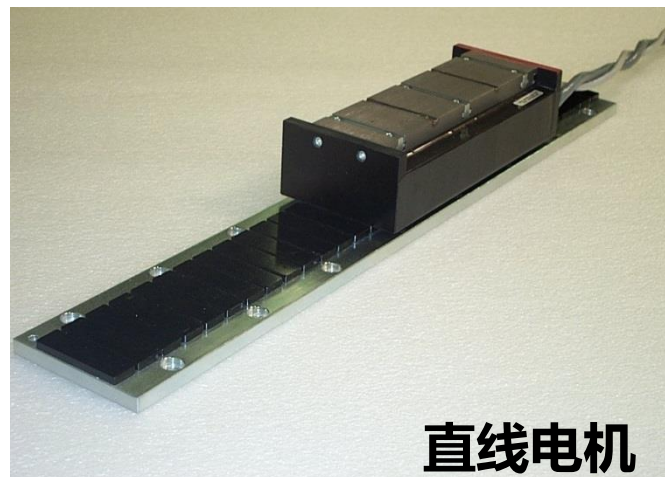
直流电机



感应电机



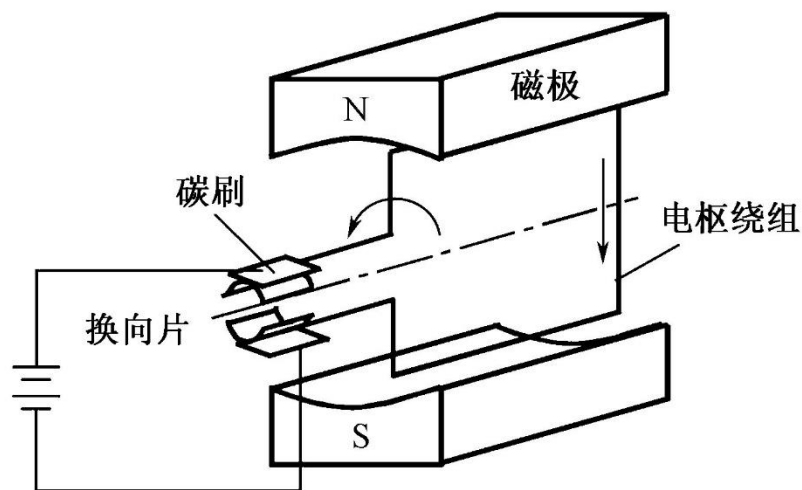
步进电机

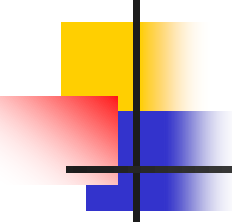


直线电机

直流伺服电机

- 直流伺服电机由磁极、电枢绕组、电刷和换向器组成。
- **原理：**当电枢绕组中通过直流电时，在定子磁场的作用下就会在电枢绕组的导体上产生电磁力，并形成带动负载旋转的电磁转矩，驱动转子旋转。



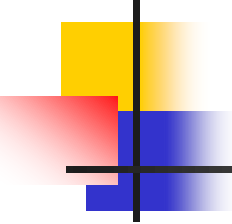


直流伺服电机

- **磁极：**在工作中固定不动，故又称定子，定子磁极用于产生磁通的磁场。根据磁极的结构，可分为永磁式（PM）直流伺服电机和电磁式直流伺服电机两种。
- **电枢绕组：**电枢绕组是直流伺服电机中的转动部分，故又称转子，它由硅钢片叠成，表面嵌有线圈，通过电刷和换向器与外加电源相连。
- **换向器：**将电刷上所通过的直流电流转换为绕组内的交变电流。换向器安装在转轴上，主要由许多换向片组成，片与片之间用云母绝缘，换向片数与元件数相等。
- **电刷：**装置是把直流电压、直流电流引出的装置。电刷放在电刷盒里，用弹簧压紧在换向器上，电刷上有个铜丝辫，可以引出电流。

直流伺服电机





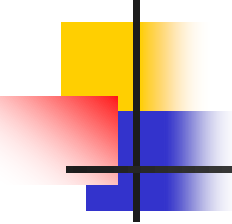
直流伺服电机

- **直流伺服电机的优点：**

- (1) 启动，停转，转向具有良好的可控性；
- (2) 调速范围宽，线性度好；
- (3) 启动转矩大，电机本身的惯量小。

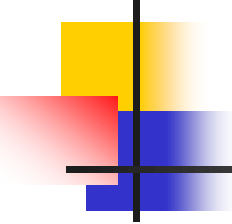
- **直流伺服电机的缺点：**

- (1) 有换向器和电刷之间的滑动接触，接触电阻的变化使工作性能的稳定性受到影响；
- (2) 电刷下的火花使换向器需要经常维修，使其不能在易爆炸的地方使用，且产生无线电干扰。



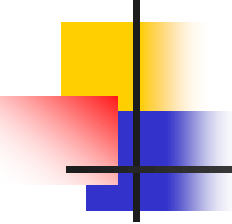
交流伺服电机

- 采用交流电励磁的伺服电机称为**交流伺服电机**。
- 在交流伺服系统中，按工作原理的不同，电动机的类型有**感应异步交流伺服电机**（IM）和**永磁同步交流伺服电机**（PMSM）。
- **异步伺服电机**虽然结构坚固、制造简单、价格低廉，但是在特性上和效率上存在差距，只在大功率场合得到重视。
- **永磁同步电机**具备良好的低速性能、可以实现弱磁高速控制，调速范围宽广、动态特性和效率都很高，但功率通常较低，已成为普通伺服系统的主流之选。



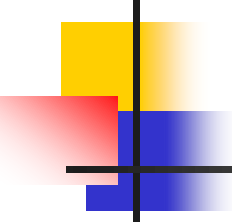
交流伺服电机

- 按照反电动势波形和驱动电流的波形，可以将永磁同步电机分为方波驱动和正弦波驱动型，即**永磁无刷直流电机**（简称**无刷直流电机**）和**永磁同步交流伺服电机**。
- 本质上，**无刷直流电机**是根据转子位置反馈信息采用电子换相运行的永磁交流同步电机，具有直流电机线性调节的优良特性；但与有刷直流电机相比没有电刷和换向器，近年来得到了迅速发展，在许多领域的竞争中不断取代直流有刷电机和异步电动机。



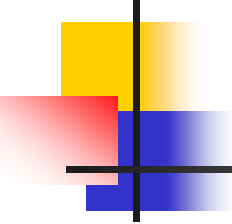
交流伺服电机

- 交流伺服系统最早被应用到军事领域，比如**火炮控制**。
- 之后，逐渐进入到工业领域和民用领域：**高精度数控机床、机器人和其他广义的数控机械**，比如纺织机械、印刷机械、包装机械、医疗设备、半导体设备、邮政机械、冶金机械、自动化流水线、各种专用设备等。
- 交流伺服应用最大的行业依次是：机床、食品包装、纺织、电子半导体、塑料、印刷和橡胶机械，合计超过75%。



步进电机

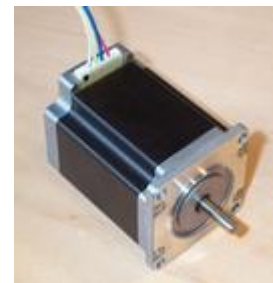
- **步进电机** (stepping motor) 又称步级电机 (step motor)、脉冲电机 (pulse motor)、步级伺服 (stepper servo) 或步级机 (stepper)。
- **步进电机原理**：将电脉冲信号变换成相应的角位移或直线位移的机电执行元件。每当输入一个电脉冲，电机就转动一个角度前进一步。脉冲一个一个地输入，电机便一步一步地转动，“步进电机”即由此得名。

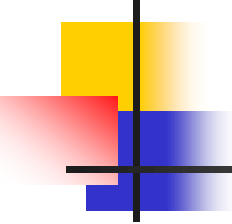


步进电机

- **步进电机特点：**输出的角位移与输入的脉冲数成正比，转速与脉冲频率成正比，控制输入脉冲数量、频率及电机各相绕组的通电顺序，就可以得到各种需要的运行特性。
- 从广义上讲，步进电机是一种受电脉冲信号控制的无刷式直流电机，也可看做在一定频率范围内转速与控制脉冲频率同步的同步电机。
- 步进电机广泛应用于数字控制系统中，在数控开环系统中作为伺服驱动元件。

步进电机





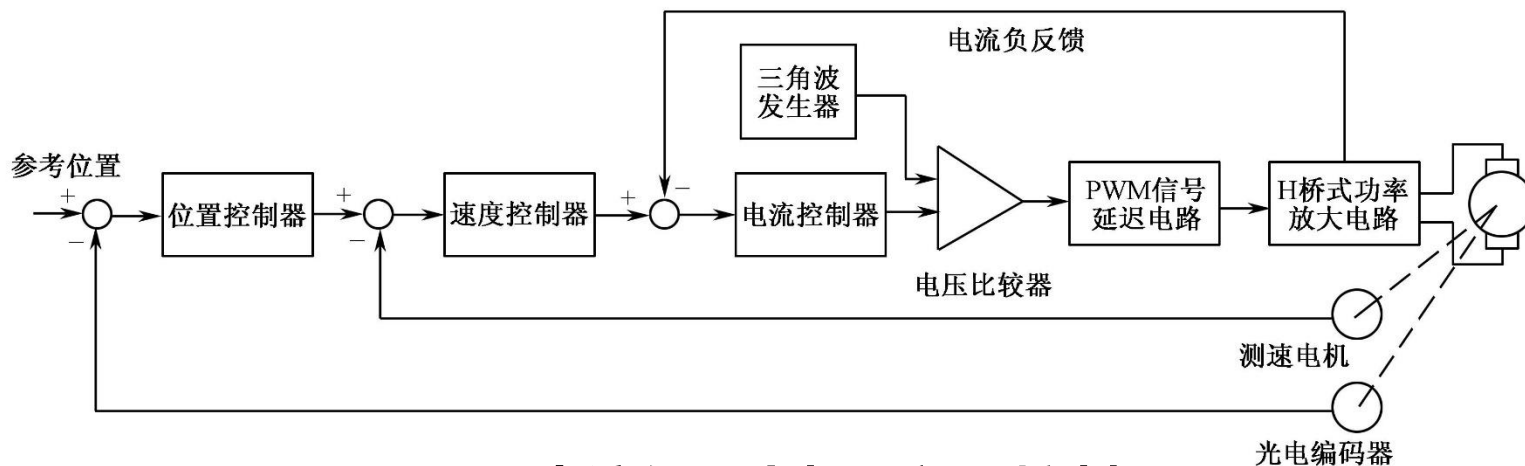
步进电机

- **步进电机优点：** 由于步进电机可将输入的数字脉冲信号转换成相应的角位移，易于采用计算机控制，被广泛用于开环控制系统中。步进电机开环控制系统由于结构简单、使用维护方便、可靠性高、制造成本低等一系列的优点。
- **步进电机某些缺陷：**
 - (1) 控制精度不高，由步距角决定；
 - (2) 低速时易出现低频振动；
 - (3) 一般不具有过载能力。

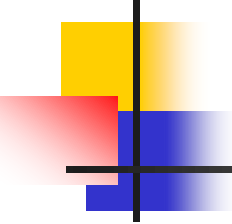
电机类型	工 作 原 理	控 制 方 式	优 点	缺 点
直流 伺服电机	由永磁定子、线圈转子、电刷和换向器构成。通过电刷和换向器使电流方向随着转子转动变化，实现连续旋转运动	转速控制采用电压控制方式，控制电压和转速成正比； 转矩控制采用电流控制方式，控制电流和转矩成正比	控制简单，启动转矩大，体积小，质量轻，效率高	需要定时维护和更换电刷，使用寿命短，噪声大
交流 伺服电机	按结构分为同步电机和异步电机，同步电机转子由永磁体构成，异步电机转子由线圈绕组构成。无刷直流电机结构和同步电机相同，特性和直流电机相同	分为电压控制和频率控制两种方式。异步电机通常采用电压控制方式	没有电刷和换向器，没有产生电火花的安全	驱动电路复杂，价格高
步进电机	按产生转矩的方式分为永磁体式（PM）、可变磁阻式（VR）和混合式（HB）。PM 式产生的转矩较小，多用于计算机外围设备和办公设备，VR 式能够产生中等转矩，HB 式能够产生较大的转矩，因此应用广泛	单相励磁：精度高，但是容易失步； 双相励磁：输出转矩大，转子过冲小，为常用方式，但是效率低； 单-双相励磁：分辨率高，运转平稳	与计算机接口方便；寿命长，维护方便；启动、停止、正转、反转容易控制	能量转换效率低，容易丢步

伺服驱动器

- 在运动控制系统中，需要对伺服电机的**转矩、速度和位置**等物理量进行控制。因此，从控制的角度来看，伺服电机需要三闭环控制，从内到外依次是**电流环、速度环、位置环**。

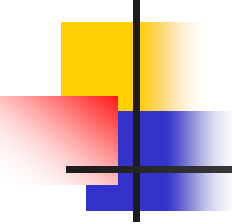


直流伺服电机三闭环控制



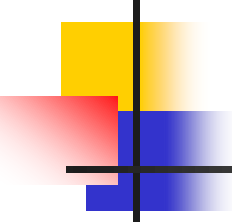
伺服驱动器

- **电流环：**电流环的输入是速度环PID调节后的输出，称为“电流环给定”，然后电流环的给定和“电流环的反馈”值进行比较后的差值在电流环内进行PID调节输出给电机，“电流环的输出”就是电机的每相的相电流，“电流环的反馈”由驱动器内部安装在每相的霍尔元件（磁场感应变为电流电压信号）反馈给电流环。
- **速度环：**速度环的输入就是位置环PID调节后的输出，称为“速度设定”，这个“速度设定”和“速度环反馈”值进行比较后的差值在速度环进行PID调节（主要是比例增益和积分处理）后输出就是上面讲到的“电流环的给定”。速度环的反馈来自于光电编码器位置反馈的差分或者是测速电机的速度反馈。



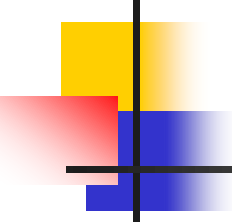
伺服驱动器

- **位置环**：位置环的输入就是外部的脉冲，外部的脉冲经过平滑滤波处理后作为“位置环的设定”，这个设定和来自光电编码器反馈的脉冲信号进行比较，其差值经过位置环的PID调节（比例增益调节，无积分微分环节）后就构成了上面讲的速度环的给定。位置环的反馈来自于光电编码器。
- 基于伺服电机的**电流环、速度环、位置环**的三闭环控制原理，设计伺服驱动器。



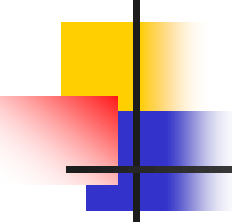
伺服驱动器

- 为了满足运动控制系统的不同需求，一般的伺服驱动器都提供**转矩控制、速度控制、位置控制三种控制模式**供选择。
- 位置控制模式下是通过接收外部脉冲信号来实现电机控制，而采用速度控制和转矩控制模式时通常是通过接收模拟量来实现电机的控制。具体采用什么控制模式要根据实际的要求，满足何种运动功能来选择。



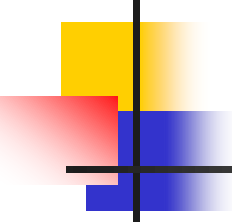
伺服驱动器

- **转矩模式：**转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小。可以通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小，也可通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。
- 转矩模式应用在对材质的受力有严格要求的缠绕和放卷的装置中，例如绕线装置或拉光纤设备，转矩的设定要根据缠绕的半径的变化随时更改以确保材质的受力不会随着缠绕半径的变化而改变。



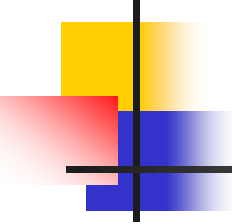
伺服驱动器

- **速度模式：**通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制。
- 在有运动控制器（运动控制卡）的外环PID控制时速度模式也可以进行定位，但必须把电机的位置信号或实际负载的位置信号反馈给运动控制器。
- 速度模式主要应用于调速的场合，如风机、水泵，实现调速节能。



伺服驱动器

- **位置模式：**位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小，通过脉冲的个数来确定转动的角度，也有些伺服可以通过通讯方式直接对速度和位移进行赋值。
- 由于位置模式可以对速度和位置都有很严格的控制，所以一般应用于定位装置，如数控机床、印刷机械等。

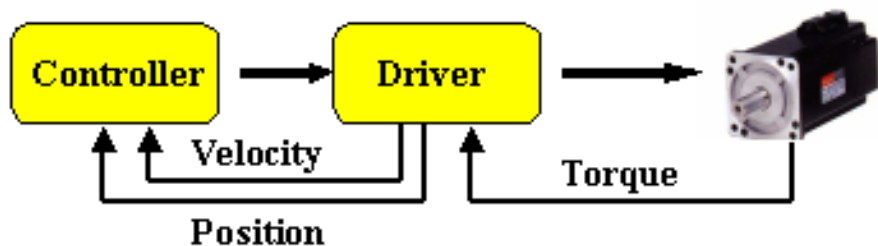


伺服驱动器

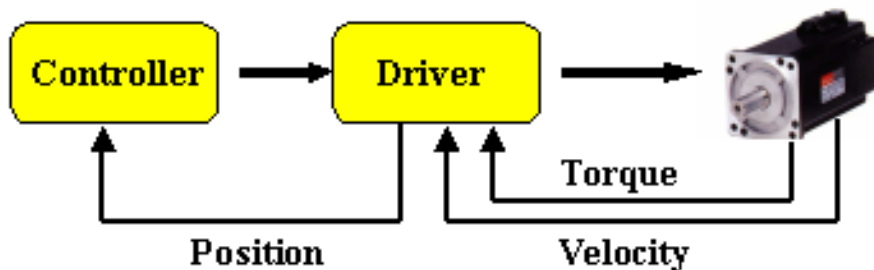
- **从伺服驱动器的响应速度来看**，转矩模式运算量最小，驱动器对控制信号的响应最快；位置模式运算量最大，驱动器对控制信号的响应最慢。
- **任何模式都必须使用电流环**，电流环是电机控制的根本，在速度和位置控制的同时系统实际也在进行电流（转矩）的控制以达到对速度和位置的相应控制。
- 利用伺服驱动器，可以实现单台电机的位置、速度、力矩控制，但如何实现多台电机驱动的复杂运动系统的控制和规划，还需要采用运动控制器。

运动控制器

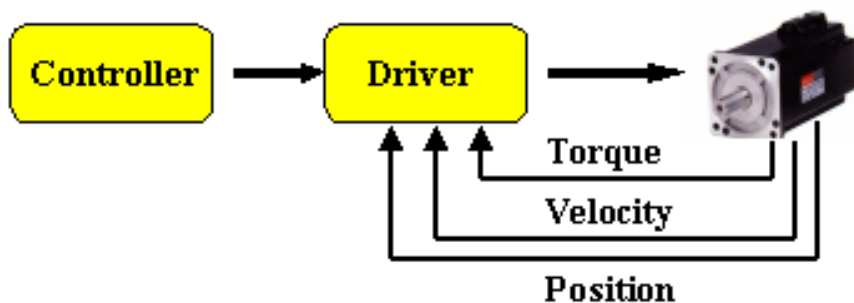
- 运动控制器与伺服驱动器的匹配：



力矩模式



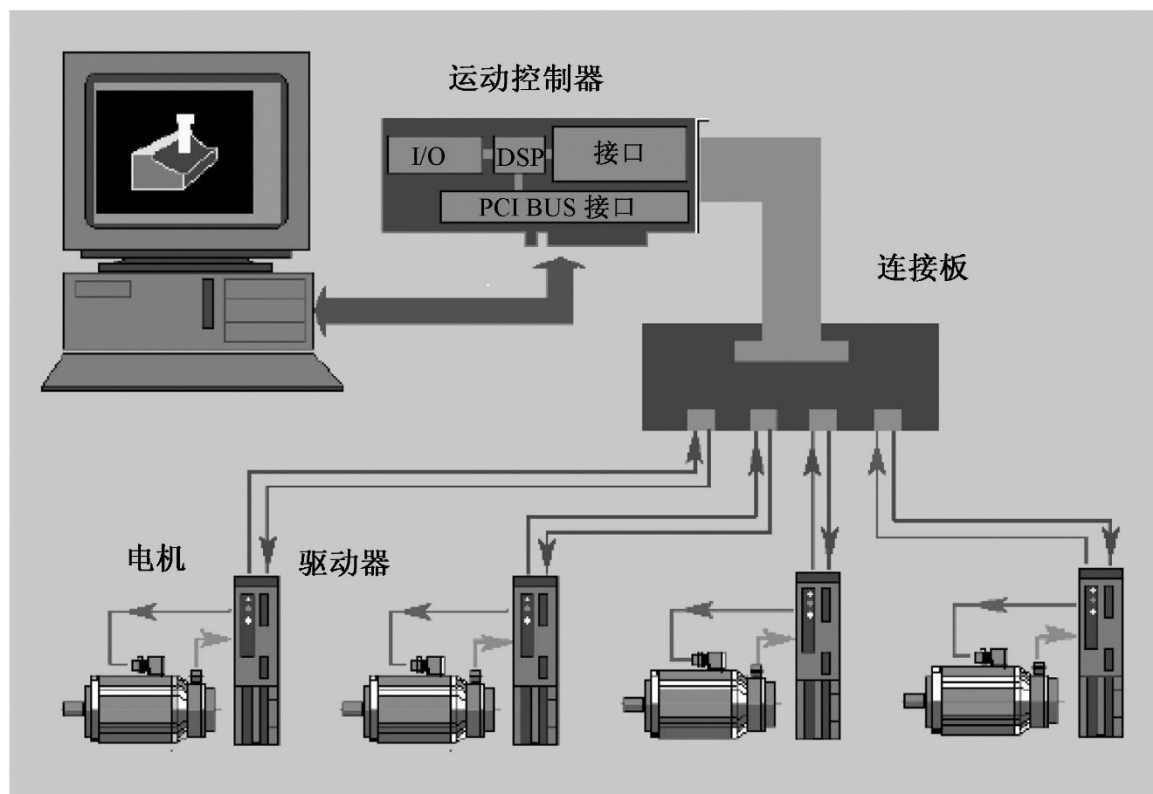
速度模式

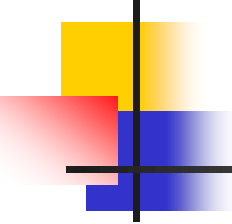


位置模式

运动控制器

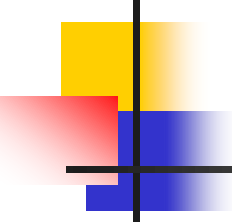
- 运动控制器实现多台电机的运动控制和规划





运动控制器

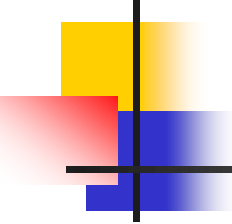
- 运动控制器是运动控制算法的硬件载体，它通常是一块运动控制板卡，通过对电机驱动的被控对象设备进行运动控制和规划，以实现预定运动轨迹的装置。
- 运动控制器通常基于高性能微处理器（如DSP）或大规模可编程器件，实现运动控制的底层软件和硬件集成，使其具有伺服电机控制所需的各种速度、位置控制功能，以及多个伺服电机的协调控制功能。



运动控制器

- **运动控制器主要功能：**

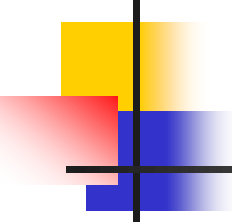
- (1) 连续运动轨迹的插补；
- (2) 运动过程中的速度、加速度的规划；
- (3) 控制算法的实现；
- (4) 数字量的输入输出、光电隔离、数据存储、网络通讯。



运动控制器

■ 运动控制器的特点：

- ◆ （1）基于高速的处理芯片，计算速度快，功能更加强大，实现运动的规划，插补，控制，及数据处理。
- ◆ （2）可以实现多轴协调控制，满足现代运动控制系统的需求。
- ◆ （3）开放性、通用性好。开放式运动控制器的发展趋势是以DSP芯片为运动控制处理器，以PC为信息处理平台，运动控制器以插卡形式嵌入PC，即“PC + 运动控制器”或“基于PC的运动控制”的模式。这样将PC的信息处理能力和开放式的特点与运动控制器的运动轨迹控制能力有机地结合在一起，具有信息处理能力强、开放程度高、运动轨迹控制准确、通用性好的特点。



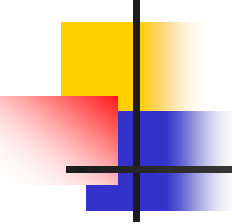
运动控制器

- 可编程逻辑控制器（PLC），是采用微机技术制造的通用的自动控制设备，它能完成逻辑判断、定时、计数、记忆和算术运算等功能，既能控制开关量，也能控制模拟量，控制规模从几十个点至上万个点。
- （1）具有高可靠性，能适应工业现场的高温、冲击、震动等恶劣环境，特别适合于取代复杂的继电器控制逻辑电路。
- （2）PLC可用于单台运动控制系统，也可用于生产流水线的控制。
- （3）目前，PLC已从小规模的顺序控制朝着能适应过程控制和数值控制的方向发展，在数据采集和数据处理方面的功能越来越强，使用的范围也越来越广。

运动控制器

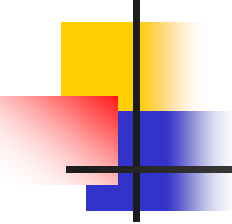
- 常见的PLC产品





运动控制器

- **采用PLC作为运动控制器存在以下不足：**
- （1）多轴运动控制中连续轨迹的插补难以实现；
- （2）高速高精度运动中速度、加速度的运动规划难以实现；
- （3）先进的运动控制算法不好实现。



运动控制器

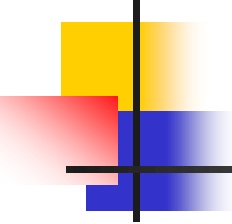
- **Galil通用运动控制器：**
- 美国Galil 运动控制公司位于著名的加州硅谷中心，该公司成立于1983年，专门提供基于微处理器的通用运动控制器。目前，该公司有25万台以上的运动控制器在全世界稳定运行，应用领域十分广泛，包括医疗、半导体、纺织、物料搬运、食品加工、机床、产业机械、航天、测试测量等。
- 公司创始人Jacob Tal 博士是一位著名的运动控制学者，具有30多年有关运动控制的实践经验，发表过100多篇论文，并著有*Step-by-step design of motion control systems, Motion control by microprocessors, Motion Control Applications* 。



运动控制器

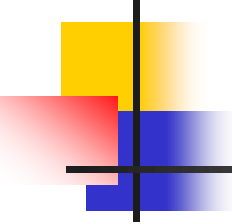
■ Galil DMC- 2100控制器的主要特性如下:

- (1) 快速的通信方式: Ethernet (10Base-T和10Base-F选项), 2×RS232/422、115kb; Ethernet支持多主、多从, 允许与多台计算机及I/O装置之间通信; 支持Modbus通信协议。通用I/O: 8/8 (1~4轴模式), 16/16 (5~8轴模式)。
- (2) 最多可实现8轴运动控制。
- (3) 实现多种运动控制模式: 可以进行速度控制、点对点定位, 轮廓、直线、圆弧插补、电子齿轮和凸轮、连续路径运动等先进的运动模式;
- (4) 实现较为复杂的控制算法: 带速度及加速度前馈、积分限制、阶梯形及精巧的PID低通滤波器及速度/加速度立即控制功能, 提供最佳的运动精度, 采样周期为62.5 μs/轴。
- (5) 以32位专用处理器及特制次微米网关数组, 提供最高性能。
- (6) 100-pin高密度连接器可减少电磁干扰。
- (7) 程序编写容易, 备有丰富的支持软件: DMC Win . C++ Toolkit, WSDK (PID自动调整)。Active-X 工具箱加速VB程序开发, 并使得应用编程异常简单, 快速开发和修改应用程序。
- (8) 较强的容错处理功能。
- (9) 提供定位、速度、扭力、错误及输入的状态报告。



运动控制器

- **深圳固高科技有限公司的GT-400-SV运动控制器：**
- 固高科技（深圳）有限公司：由香港科技大学的几位从事运动控制的教授成立的一家公司，总部在香港。
- 固高公司专业从事运动控制产品和光、机、电一体化技术的研究、开发、生产及技术服务工作。公司产品以各种运动控制器为核心，派生出各种专用控制系统、CNC数控系统、先进教学实验设备、机电一体化设备以及工程技术服务等，应用范围遍及数控机床、机器人、电子加工和检测设备、生产自动化等各类工业控制领域以及各高等院校。



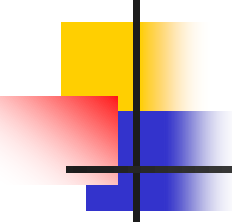
运动控制器

- **GT系列运动控制器的控制轴运动控制模式有：**
 - 速度控制模式；
 - 点位运动控制模式：速度规划（梯形和S-曲线规划），可在运动中更新运动控制参数；
 - 连续轨迹运动控制模式：的直线插补和平面圆弧插补；
 - 电子齿轮模式：多级主轴和多个从轴；
 - 用户可定制特殊运动规划曲线。

运动控制器

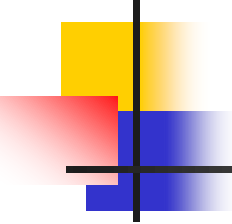
- GT系列运动控制器的典型应用





机械结构

- 与一般机械系统比较，现代运动控制系统的机械结构要求：
 - (1) 定位精度要高
 - (2) 响应速度要快
 - (3) 稳定性高
- 运动控制系统的机械结构主要包括：传动机构、机械本体（被控对象）

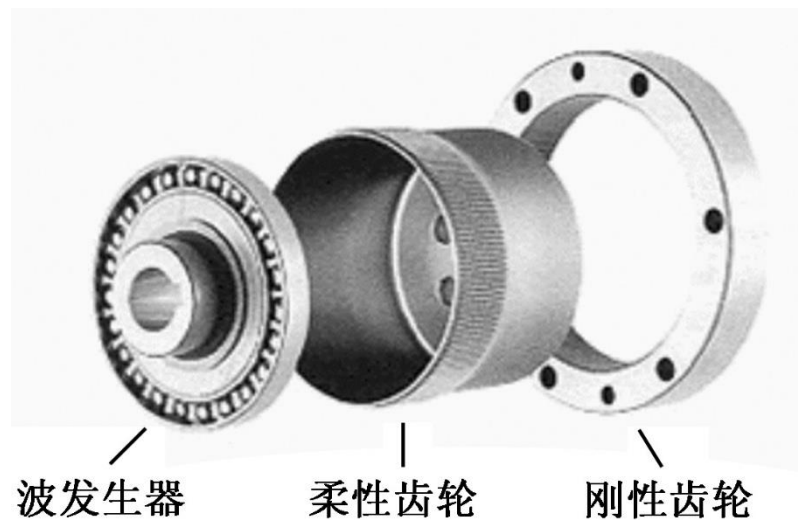


传动机构

- 电机的最高转速已经达到了10万 r/min（常见转速为几千 r/min），转速远高于实际运动控制系统的需要，为了得到较大的驱动输出力矩，可以通过减速器来降低电机运行速度同时提高输出力矩。
- 在现代运动控制系统中广泛使用的两种传动机构：谐波齿轮和滚珠丝杠。

谐波齿轮

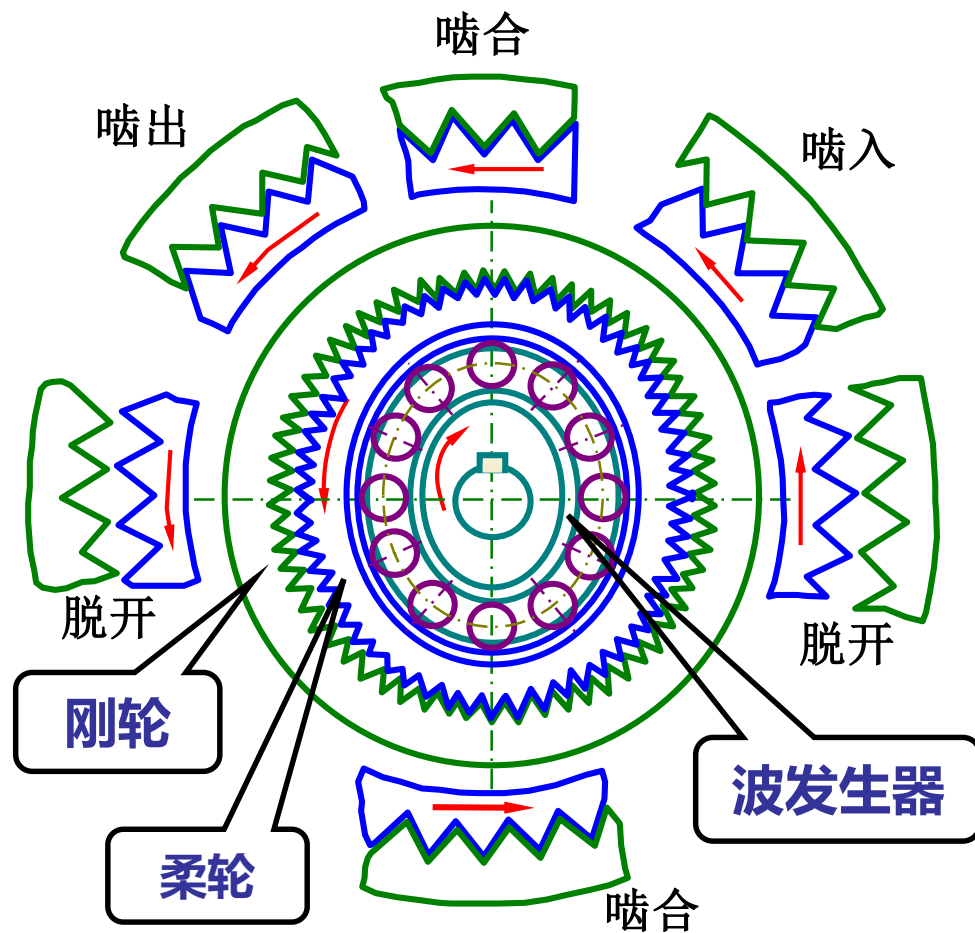
- 谐波传动是利用柔性元件可控的弹性变形来传递运动和动力的。
- 谐波传动包括三个基本构件：波发生器、柔轮、刚轮。三个构件可任意固定一个，其余两个一为主动、一为从动，可实现减速或增速（固定传动比）。

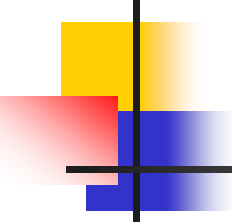


谐波齿轮传动机构

谐波齿轮

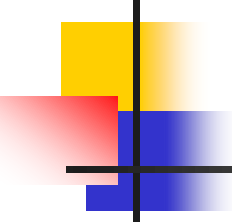
- 当刚轮固定，波发生器为主动，柔轮为从动时：柔轮在椭圆凸轮作用下产生变形，在波发生器长轴两端处的柔轮轮齿与刚轮轮齿完全**啮合**；在短轴两端处的柔轮轮齿与刚轮轮齿完全**脱开**；在波发生器长轴与短轴的区间，柔轮轮齿与刚轮轮齿有的处于半啮合状态，称为**啮入**；有的则逐渐退出啮合处于半脱开状态，称为**啮出**。





谐波齿轮

- 由于波发生器的连续转动，使得啮入、啮合、啮出、脱开这四种情况依次变化，循环不已。
- 如果柔轮比刚轮的齿数少2，所以当波发生器转动一周时，柔轮向相反方向转过两个齿的角度，从而实现了大的减速比。



谐波齿轮

- 谐波齿轮原理演示

谐波齿轮

- **传动比大**，且外形轮廓小，零件数目少，传动效率高。效率高达92%-96%，单级传动比可达50-4000。
- **承载能力较高**，柔轮和刚轮之间为面接触多齿啮合，且滑动速度小，齿面磨损均匀。
- **柔轮和刚轮的齿侧间隙是可调**，当柔轮的扭转刚度较高时，可实现无侧隙的高精度啮合。
- 谐波齿轮传动可用来由**密封空间**向外部或由外部向密封空间传递运动。



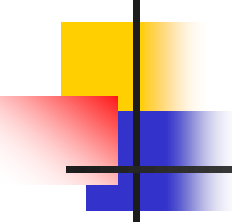
北京中技克美的谐波齿轮

滚珠丝杠

- 旋转电机进行不停的圆周运动，如果实际系统需要输出的是直线运动，可以选用直线电机或者通过转化装置将旋转运动转化为直线运动。滚珠丝杠就是这样一种在直线移动中广泛使用的器件。
- 在机床上经常采用滚珠丝杠，这是由于滚珠丝杠的摩擦力较小而且运动响应速度快。由于滚珠丝杠在丝杠螺母的螺旋槽里放置了许多滚珠，传动过程中所受到的摩擦力是滚动摩擦，可减小摩擦力，因此传动效率高在装配时施加一定的预紧力，可消除回差。



滚珠丝杠产品

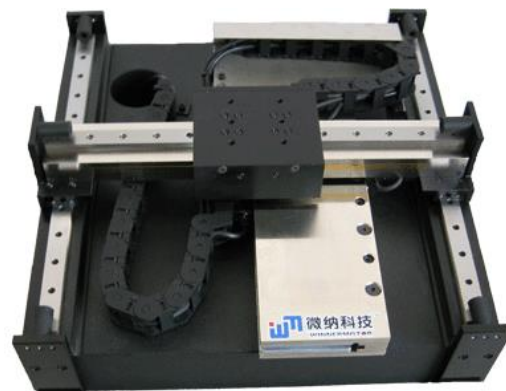
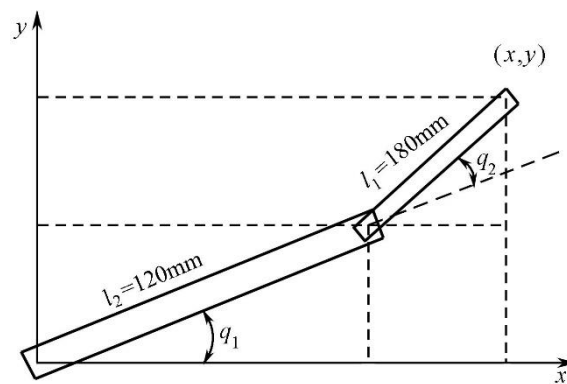


机械本体

- 运动控制系统中的机械本体是指电机驱动的对象，对于机器人来说它通常由关节和连杆构成。
- 机械本体反映了运动控制系统的运动学、动力学特性，从而提出了现代运动控制的要求。
- 从运动自由度上讲，机械本体可以是：多自由度、多支链、多自主体。
- 从机构学上讲，机械本体可以是串联机构、并联机构、船、串并混联机构、绳索牵引机构。

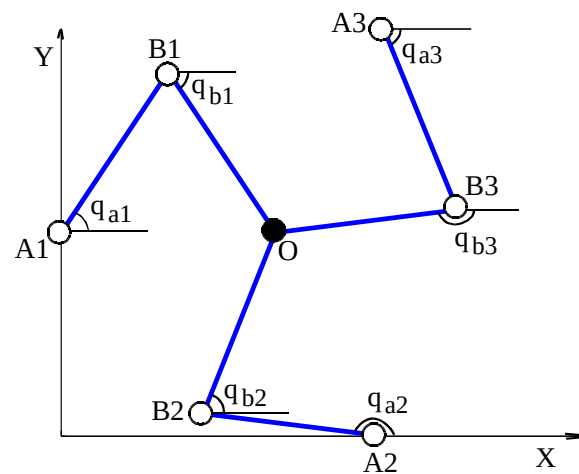
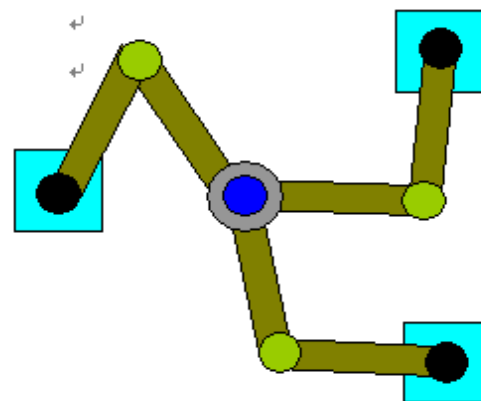
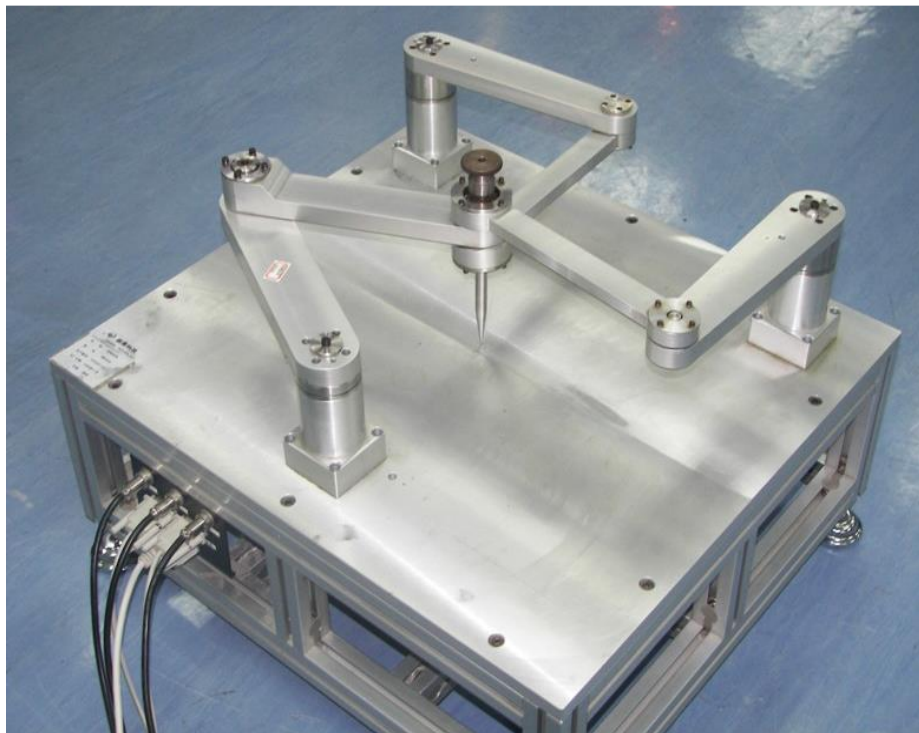
机械本体

■ 串联机构



机械本体

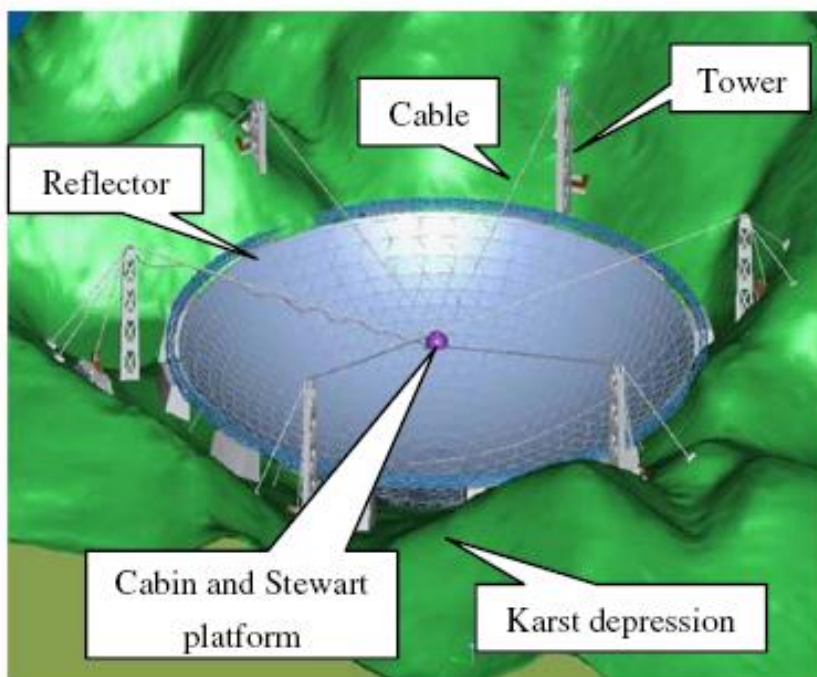
■ 并联机构



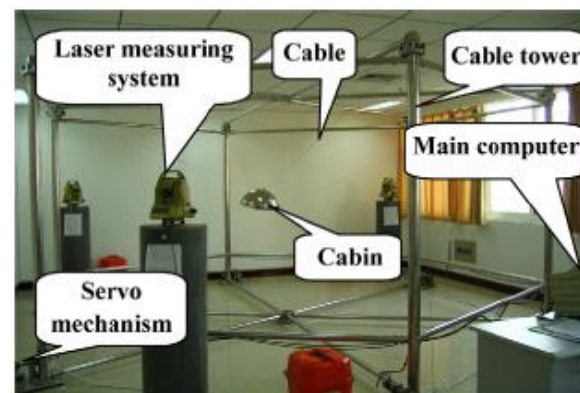
机械本体

- **绳索牵引机构:** 全球最大的射电望远镜——500米口径球面射电望远镜(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope-FAST)项目，在中国贵州省平塘县建成。

5m model



500米口径

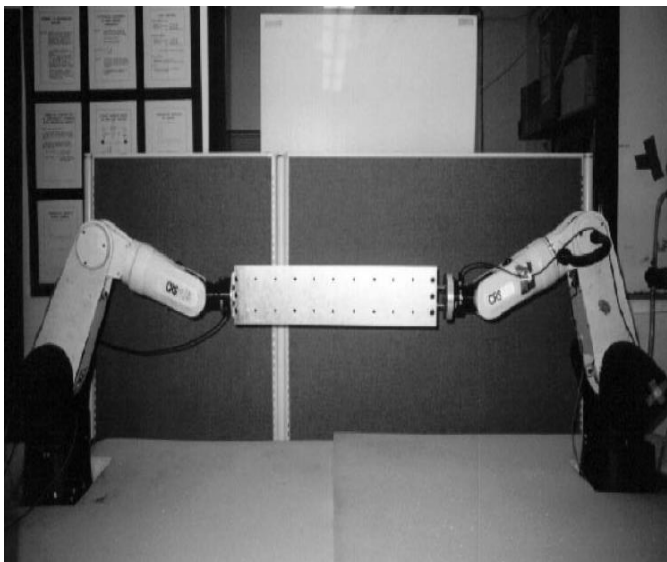


50m model



机械本体

- 多自主体



两个机器人抓取一杆状物体
(HKCU)



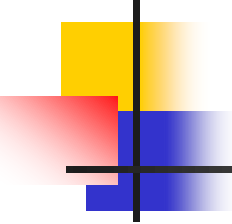
三个机器人抓取一球形物体
(HKUST)

传感器

- 传感器是人们获取信息的工具。如果将计算机技术比喻成人的大脑，通信技术比喻成人的神经网络，驱动技术比喻成人的关节和肌肉，那么传感器则可比喻成人的感觉器官。
- 按照国家标准GB7666-87，传感器定义为“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成”。

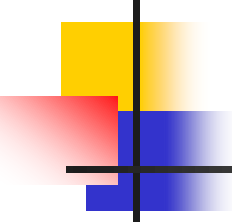


传感器组成框图



传感器

- 运动控制中所使用的传感器都是将某种物理信号转变成电信号的装置。运动控制系统中主要测量的物理量为位置、速度、加速度、力等。
- 位置传感器：编码器，光栅尺，视觉测量
- 速度传感器：测速电机，汽车雷达测速计
- 加速度传感器：压电式，微机械式
- 力传感器：机器人的力传感器

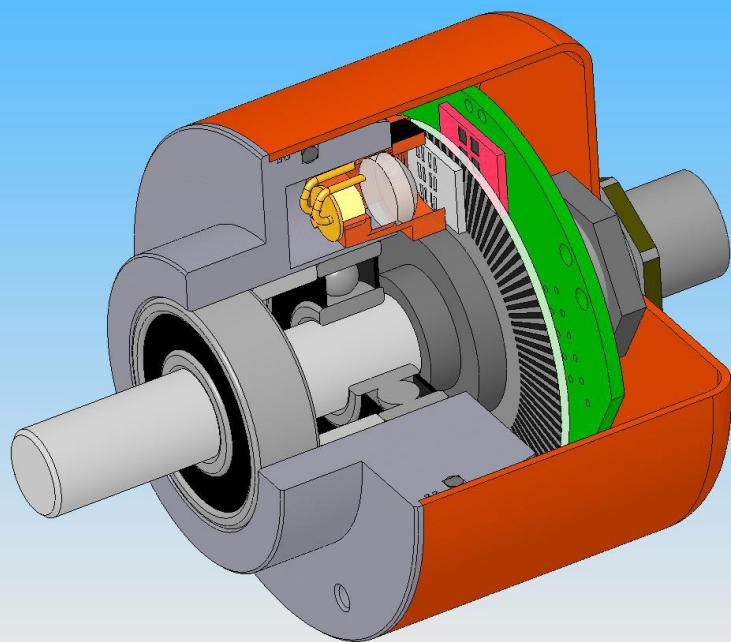


光电编码器

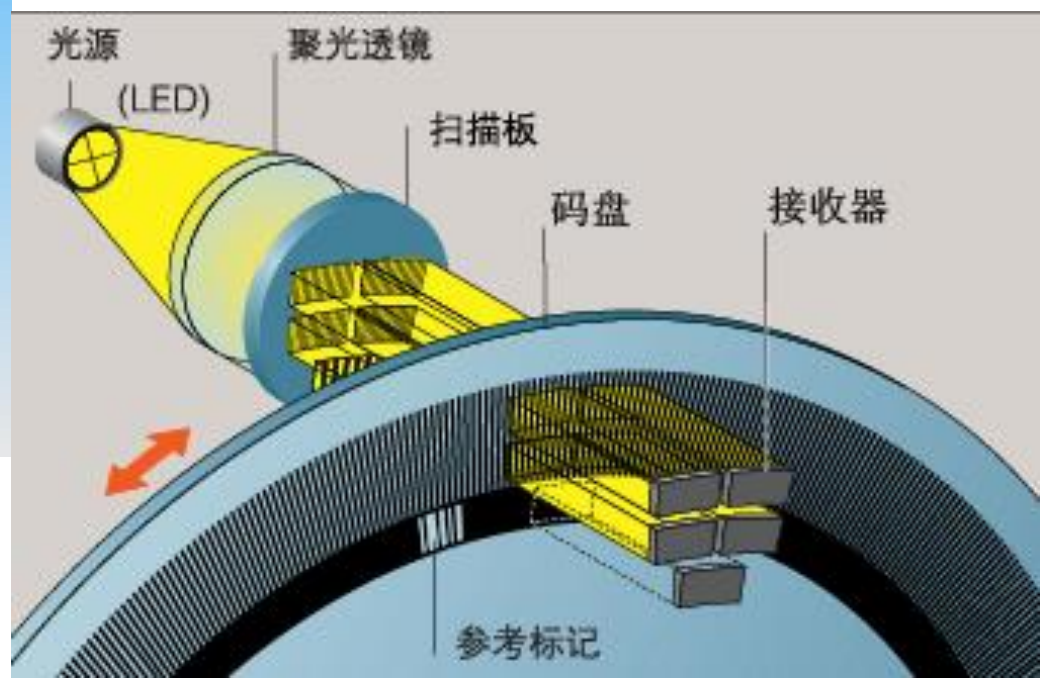
- 光电编码器是通过光电转换将位移量转换成脉冲或数字代码形式输出的传感器，它是集光、机、电技术于一体的数字化传感器，可以高精度测量被测物的转角或直线位移量。
- 按结构形式可分为：直线式编码器和旋转式编码器，直线式编码器又称为编码尺，旋转式编码器又称为编码盘。编码尺和编码盘可以分别用于直线位移和角位移的测量，但由于许多直线位移是通过电机转轴的转动产生的，因此旋转式编码器应用更为广泛。
- 非接触、体积小、分辨率高的特点，作为精密位移传感器得到了广泛的应用，为科学研究、军事、航天和工业生产提供了对位移量进行精密检测的手段。
- 按信号编码不同可分为：增量式光电编码器和绝对式光电编码器。

增量式光电编码器

- 增量式光电编码器的结构原理

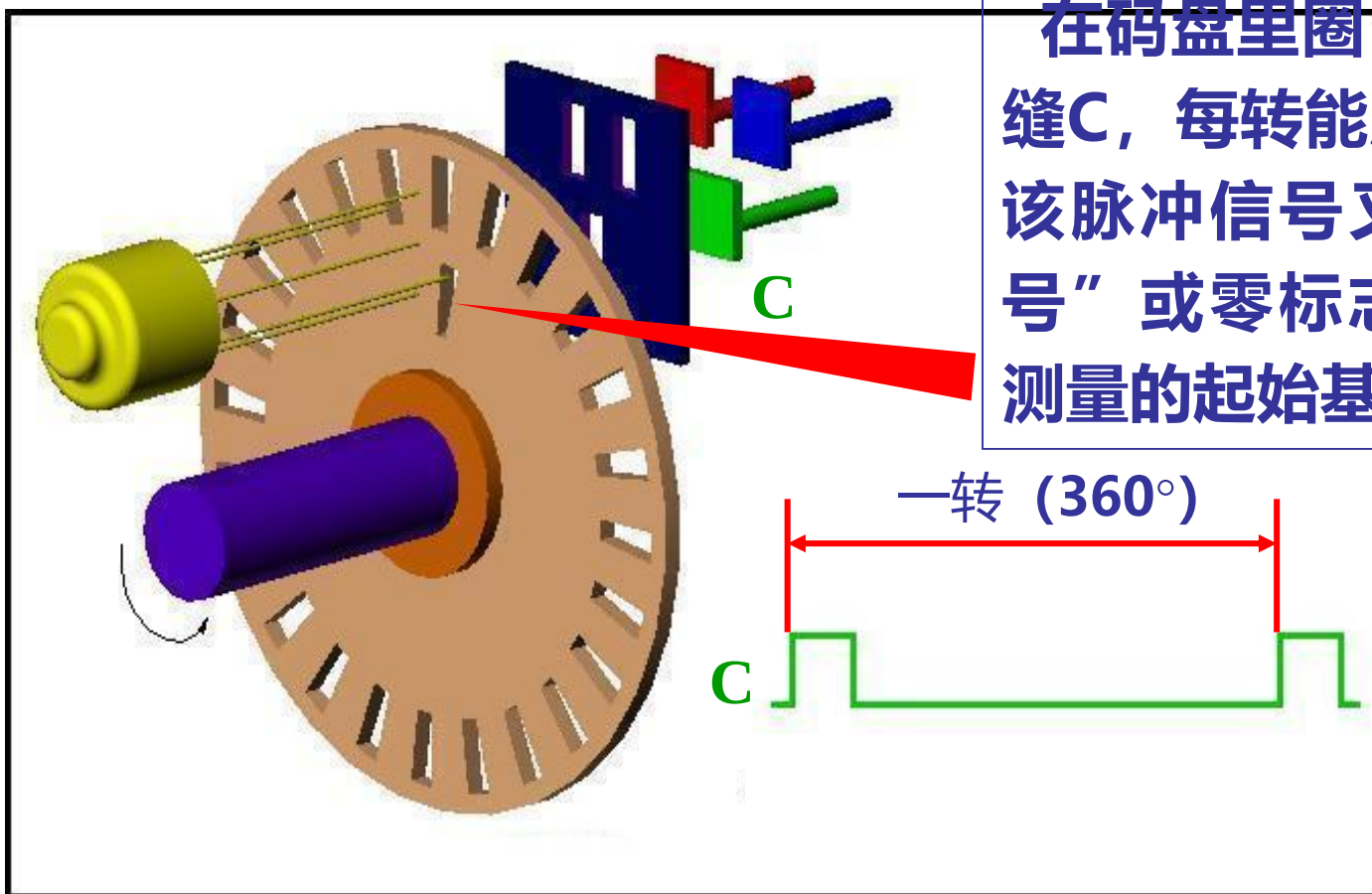


透镜获得平行光



增量式光电编码器

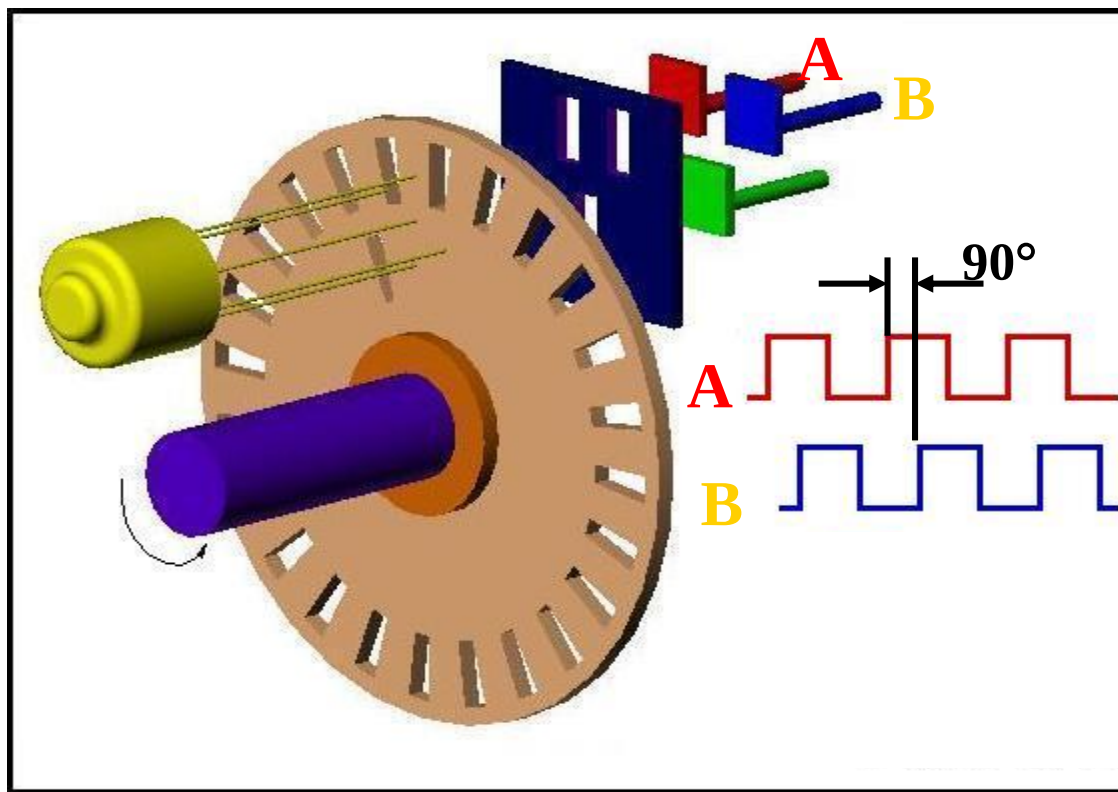
■ 零标志（一转脉冲）



在码盘里圈，还有一条狭缝C，每转能产生一个脉冲，该脉冲信号又称“一转信号”或零标志脉冲，作为测量的起始基准。

增量式光电编码器

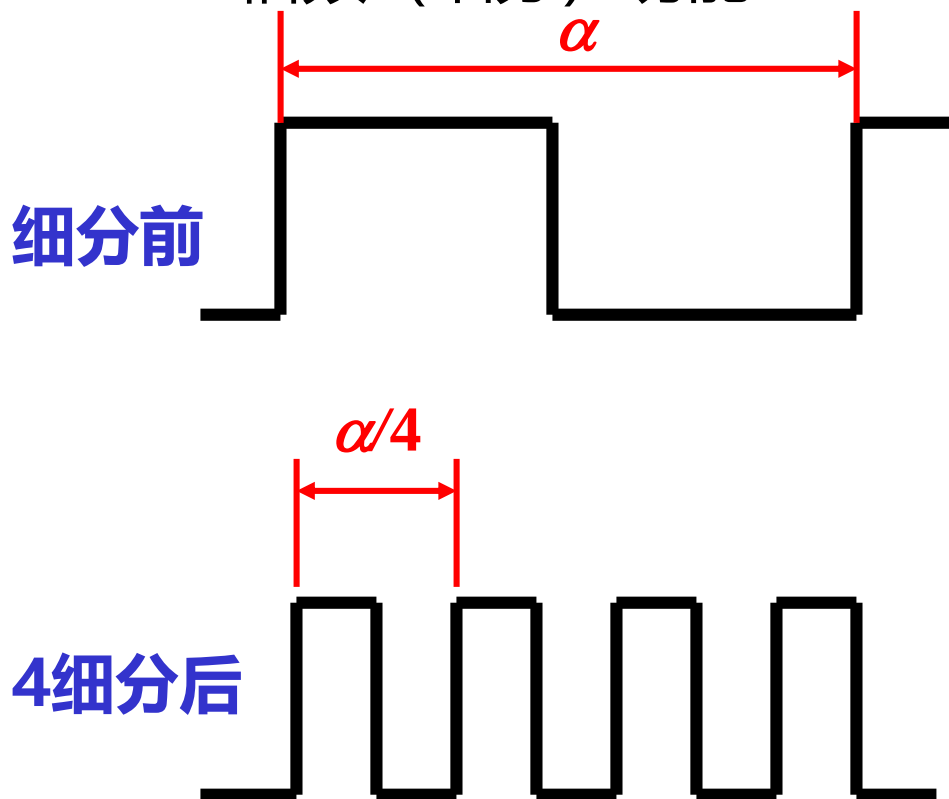
■ 辨向功能



光敏元件所产生的信号A、B彼此相差90°相位，用于辨向，当码盘正转时，A信号超前B信号90°；当码盘反转时，B信号超前A信号90°。

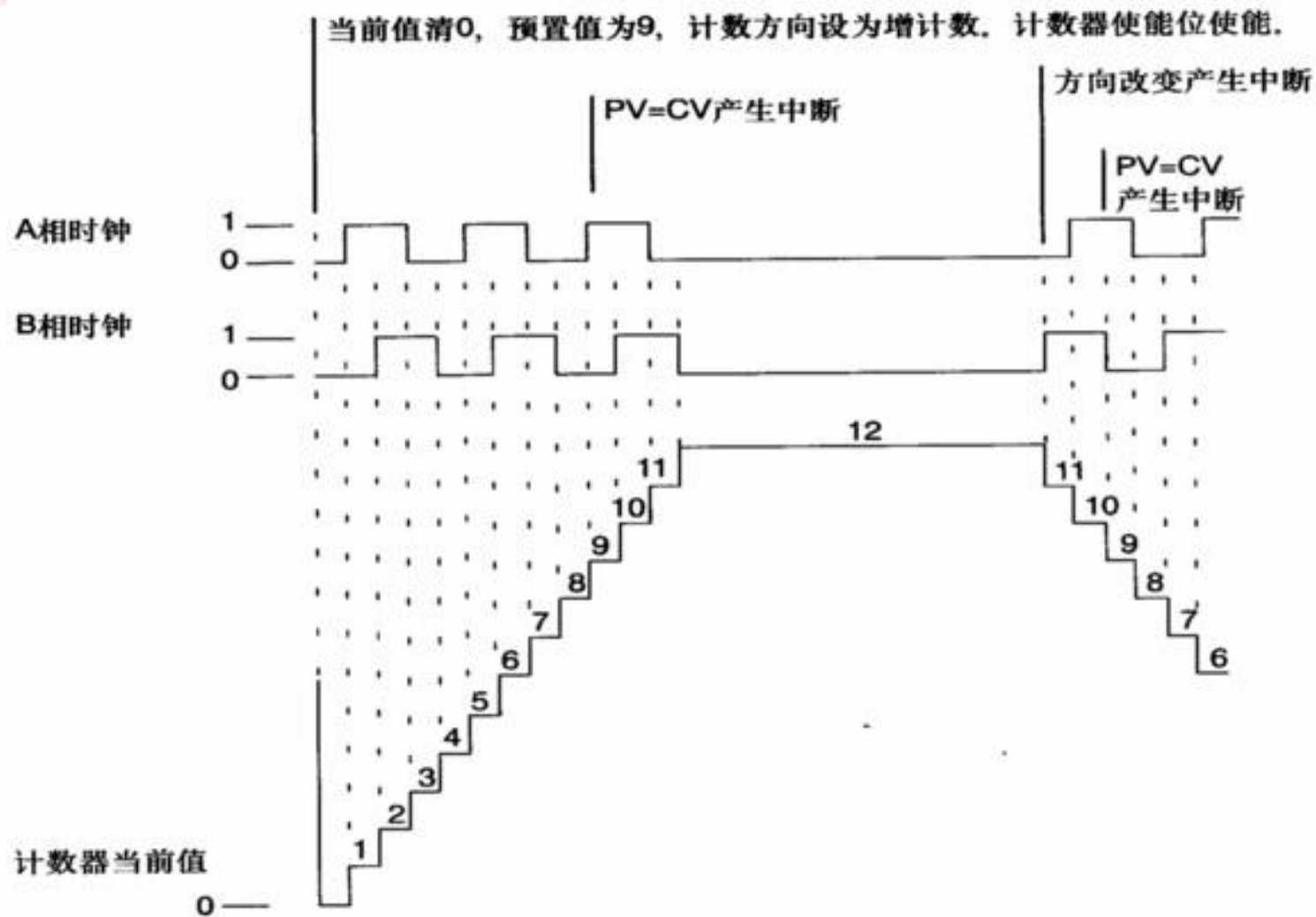
增量式光电编码器

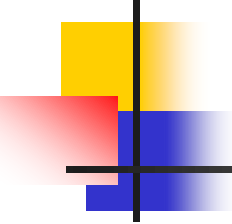
- 倍频（细分）功能



在现有编码器的条件下，通过细分技术能提高编码器的分辨力。细分前，编码器的分辨率只有一个分辨角的大小。采用4细分技术后，计数脉冲的频率提高到4倍，测量分辨角是原来的1/4，提高了测量精度。

增量式光电编码器



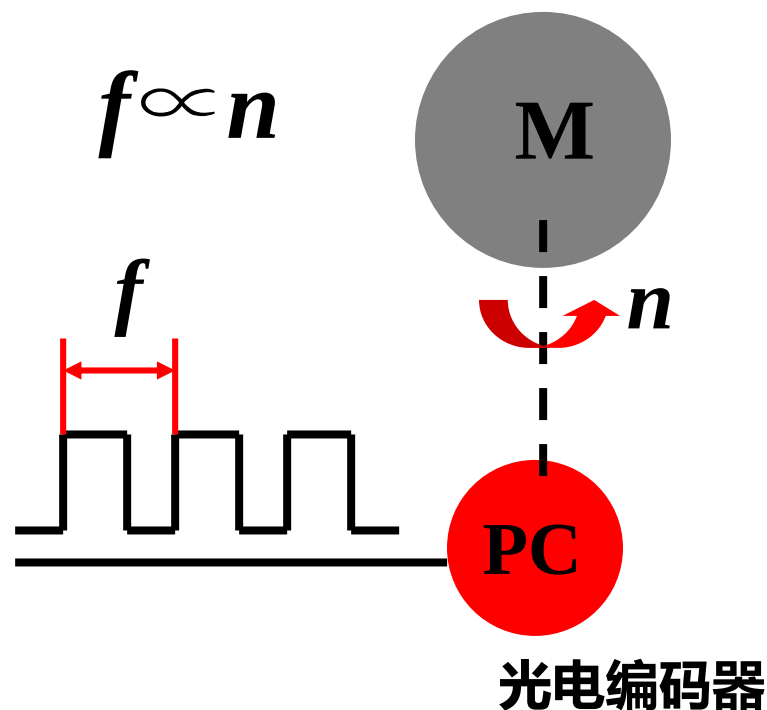
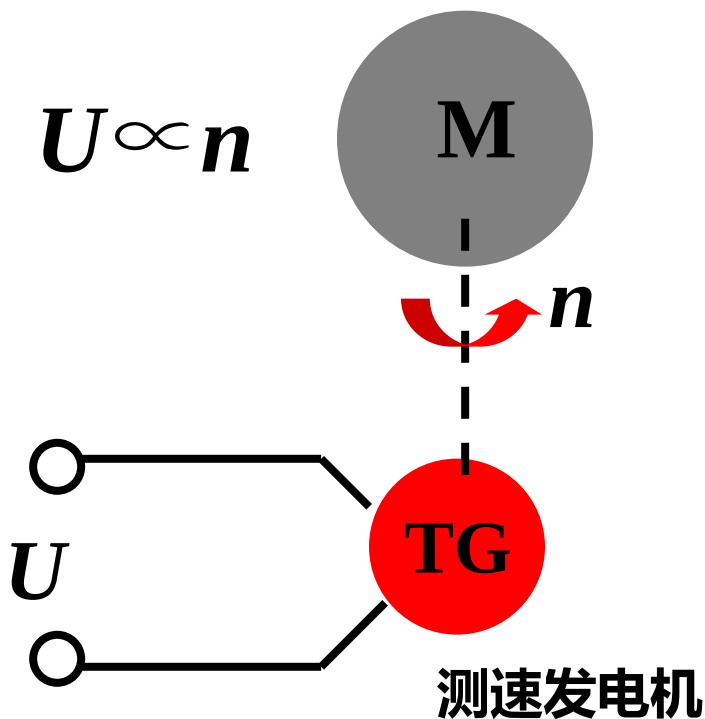


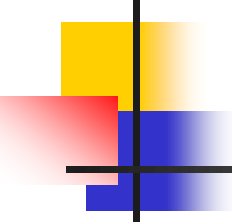
增量式光电编码器

- 随着码盘旋转，输出一系列计数脉冲。增量式编码器需要预先指定一个基数：**零位**。输出脉冲相对于基数相加，从而测量码盘的位置。
- 编码器输出包括两个频道的信号，通常称为频道A和频道B，两个频道信号之间的移动能够确定旋转的**方向**。
- 增量式编码器每一转产生 N 个脉冲，因此，**分辨率**为 N 脉冲每转（PPR）。一种普通的分辨率为2 500PPR的编码器，经过4**倍频**后的分辨率为10 000PPR，这时的最小分辨角为：
$$\alpha = \frac{360^\circ}{2\,500 \times 4} = 0.036^\circ$$

增量式光电编码器

- 测速方法比较：模拟测速和数字测速





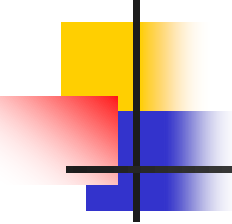
增量式光电编码器测速

(1) 分辨率

- 分辨率用来衡量测速方法对被测转速变化的分辨能力，它用改变一个计数值所对应的转速变化量来表示，记为符号 Q 。
- 当被测转速由 n_1 变为 n_2 时，引起记数值增量为1，则该测速方法的分辨率是

$$Q = n_2 - n_1$$

- 分辨率 Q 越小，说明测速装置对转速变化的检测越敏感，从而测速的精度也越高。



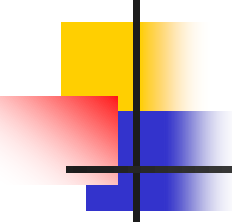
增量式光电编码器测速

(2) 测速误差率

- 转速实际值和测量值之差 Δn 与实际值 n 之比定义为测速误差率，记为

$$\delta = \frac{\Delta n}{n} \times 100\%$$

- 测速误差率反映了测速方法的准确性， δ 越小，准确度越高。
- 采用增量式光电编码器的数字测速方法有三种：M法、T法和M/T法。



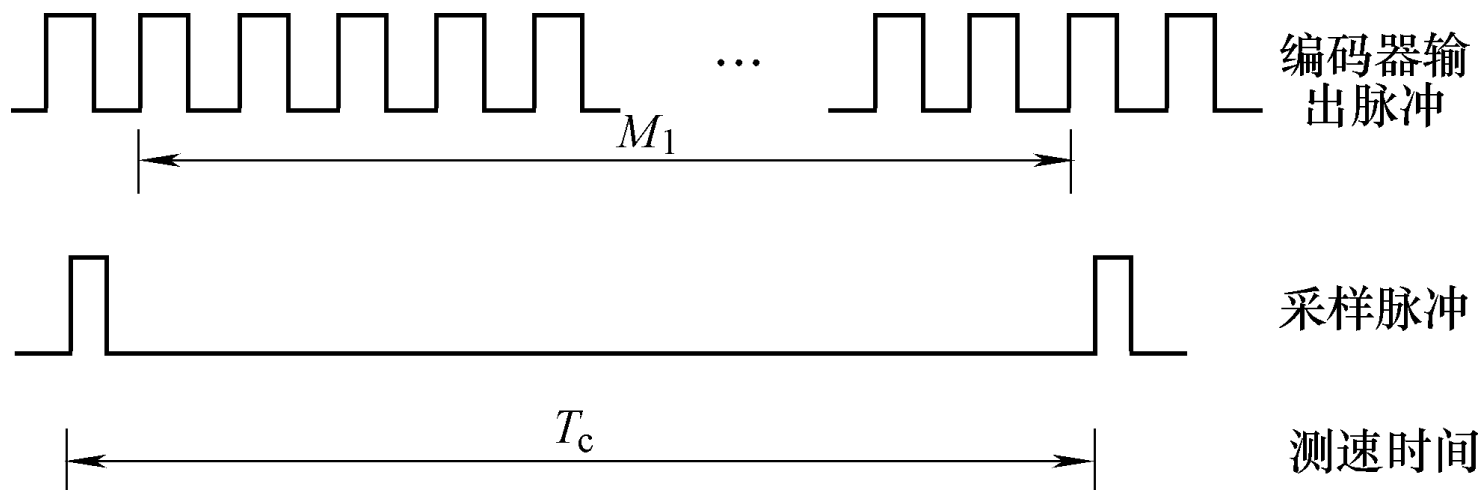
M法测速

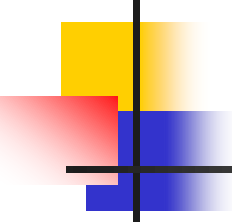
- 在一定的采样时间 T_c 内测取编码器输出的脉冲个数 M_1 ，用以计算这段时间内的转速，称做M法测速。将 M_1 除以 T_c 可得到编码器输出脉冲的频率 $f_1 = M_1 / T_c$ ，故又称**频率法**。电动机每转一圈产生 Z 个脉冲， f_1 除以 Z 即得到单位时间内电动机的转速。
- 习惯上，时间 T_c 以s为单位，而转速以r/min 为单位，故电动机的转速（单位r/min）为

$$n = \frac{60M_1}{ZT_c} \quad (2-1)$$

M法测速

- 由系统的定时器按采样周期的时间定期地发出一个采样脉冲信号；
- 计数器记录下在两个采样脉冲信号之间的编码器的脉冲个数。



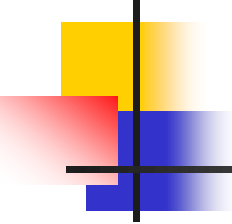


M法测速

- 在M法中，当计数值由 M_1 变为 (M_1+1) 时，根据（2-1）式，M法测速分辨率为

$$Q = \frac{60(M_1 + 1)}{ZT_c} - \frac{60M_1}{ZT_c} = \frac{60}{ZT_c} \quad (2-2)$$

- 可见，M法测速的分辨率与实际转速的大小无关。从（2-2）式可知，要提高分辨率（即减小 Q ），必须增大 T_c 或 Z 。在实际系统中，采样周期通常是控制对象时间常数的 $1/5 \sim 1/10$ ，不能无限制地加大采样周期；而增大编码器的脉冲数又受到编码器制造能力及成本限制。



M法测速

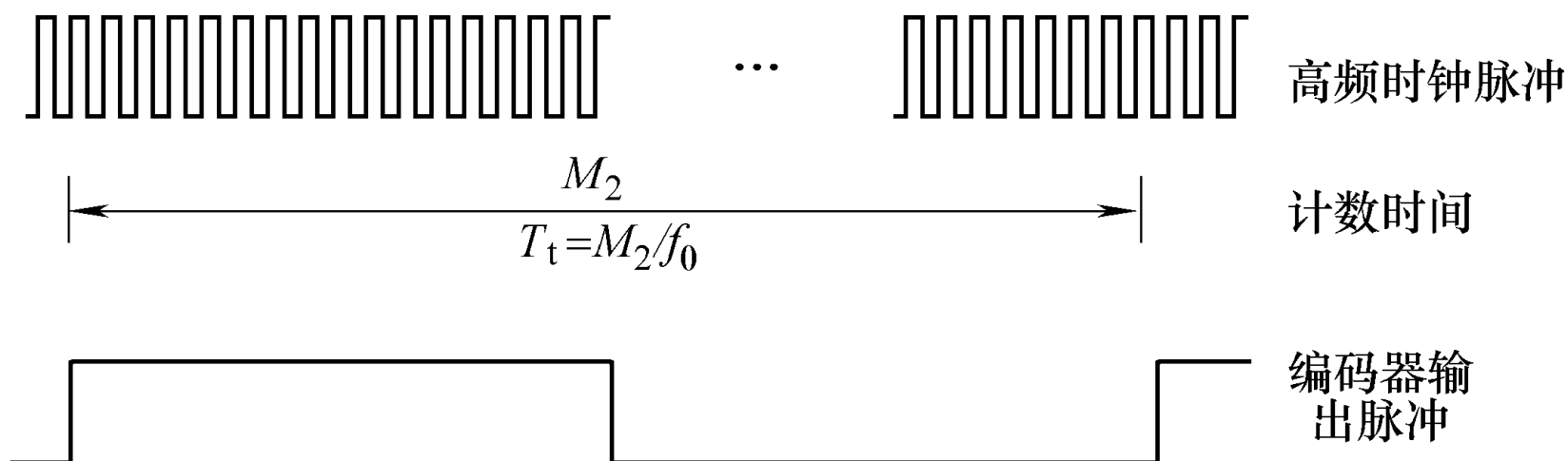
- 由于脉冲计数器所计的是两个采样定时脉冲信号之间的编码器发出的脉冲个数，而这两类脉冲的边沿是不可能一致的，因此它们之间存在着测速误差。用M法测速时，测速误差的最大值是2个脉冲。故M法的测速误差率的最大值为

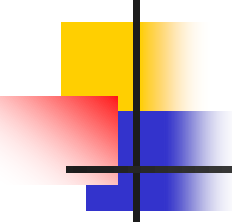
$$\delta_{\max} = \frac{\frac{60M_1}{ZT_c} - \frac{60(M_1 - 2)}{ZT_c}}{\frac{60M_1}{ZT_c}} \times 100\% = \frac{2}{M_1} \times 100\% \quad (2-3)$$

- 可见， $\delta_{\max}$ 与 M_1 成反比。**转速越低， M_1 越小，误差率越大。**

T法测速

- T法测速是测出编码器两个输出脉冲之间的间隔时间来计算转速，又被称为周期法测速。
- 与M法测速不同的是，T法测速所计的是计算机发出的高频时钟脉冲的个数，以编码器输出的相邻两个脉冲的同样变化沿作为计数器的起始点和终止点。





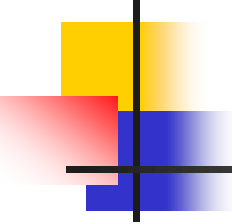
T法测速

- 在T法测速中，准确的测速时间是用所得的高频时钟脉冲个数 M_2 计算出来的，即

$$T_t = M_2 / f_0$$

- 故电动机转速为

$$n = \frac{60}{ZT_t} = \frac{60f_0}{ZM_2} \quad (2-4)$$



T法测速

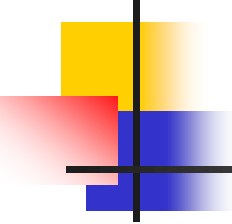
- T法测速的分辨率定义为时钟脉冲个数由 M_2 变成 (M_2-1) 时转速的变化量，于是

$$Q = \frac{60 f_0}{Z(M_2 - 1)} - \frac{60 f_0}{Z M_2} = \frac{60 f_0}{Z M_2 (M_2 - 1)} \quad (2-5)$$

- 综合式 (2-4) 和式 (2-5) ， 可得

$$Q = \frac{Z n^2}{60 f_0 - Z n} \quad (2-6)$$

- 可知，T法测速的分辨率与转速高低有关，**转速越低，Q值越小，分辨能力越强。**

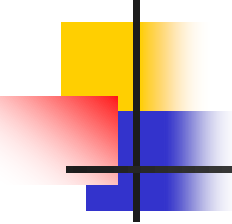


T法测速

- 采用T法测速时，产生误差的原因与M法中相仿， M_2 最大产生2个脉冲的误差。因此，由（2-4）式可知，T法测速误差率的最大值为

$$\delta_{\max} = \frac{\frac{60 f_0}{Z(M_2 - 2)} - \frac{60 f_0}{ZM_2}}{\frac{60 f_0}{ZM_2}} \times 100\% = \frac{2}{M_2 - 2} \times 100\% \quad (2-7)$$

- 低速时，编码器相邻脉冲间隔时间长，测得的高频时钟脉冲 M_2 个数多，误差率小，测速精度高。
- 从分辨率和误差率上看，T法测速更适合于低速段。

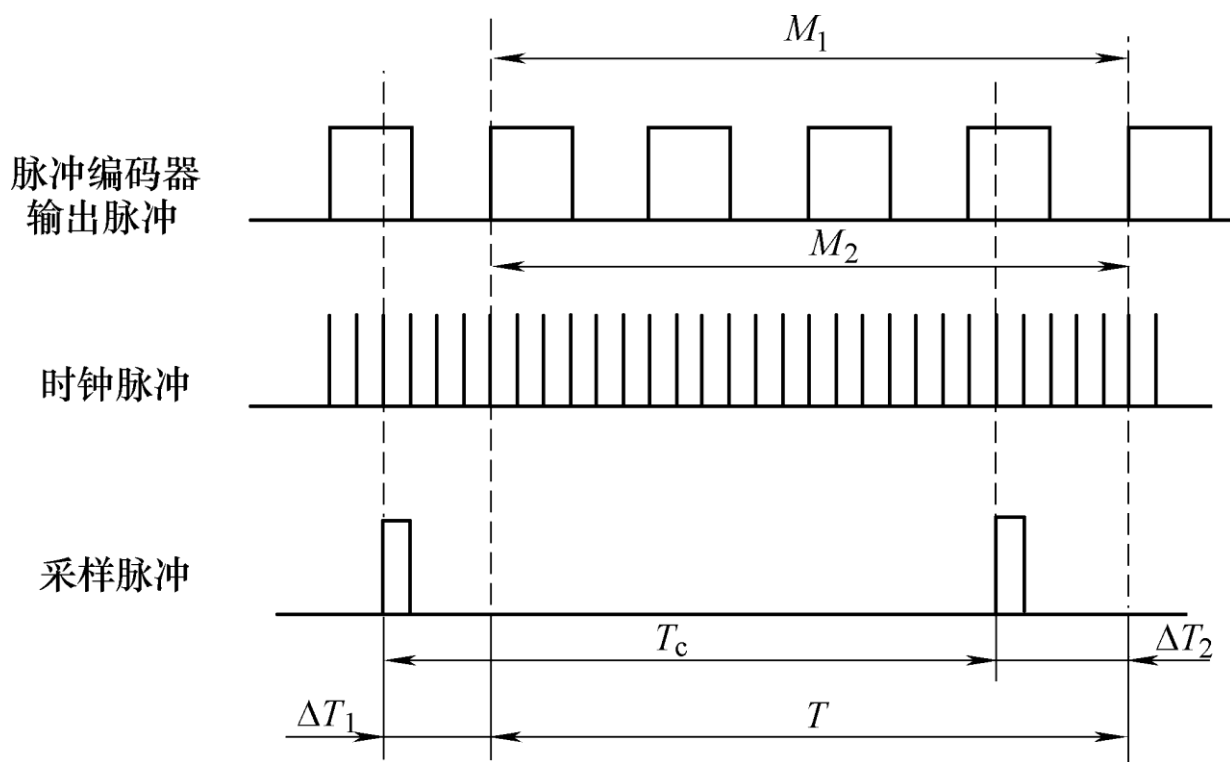


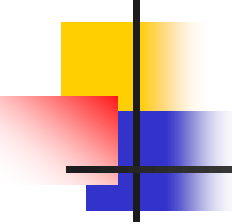
M/T法测速

- 在M法测速中，随着电动机的转速的降低，计数值减少，测速误差增大。
- T法测速正好相反，随着电动机转速的增加，计数值减小，测速装置的分辨能力越来越差。
- 综合这两种测速方法的特点，产生了M/T测速法，它无论在高速还是在低速时都具有较高的分辨能力和检测精度。

M/T法测速

- M1和M2计数同步开始和关闭，实际的检测时间与编码器的输出脉冲一致，能有效减小测速误差。
- 采样周期 T_c 由系统的定时器产生，其数值始终不变。
- 检测周期 T 由采样脉冲 T_c 的边沿之后的第一个编码器的输出脉冲的边沿来决定，即 $T = T_c - \Delta T_1 + \Delta T_2$ 。





M/T法测速

- 检测周期 T 内，电动机的转角为 θ

$$\theta = \frac{2\pi nT}{60} \quad (2-8)$$

- 编码器每转发出 Z 个脉冲，在检测周期 T 内编码器发出的脉冲数是 M_1 ，则

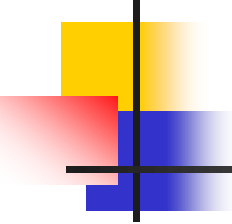
$$\theta = \frac{2\pi M_1}{Z} \quad (2-9)$$

- 若时钟脉冲频率是 f_0 ，在检测周期 T 内时钟脉冲计数值为 M_2 ，则

$$T = \frac{M_2}{f_0} \quad (2-10)$$

- 综合式(2-8)-(2-10)便可求出被测转速为：

$$n = \frac{60 f_0 M_1}{Z M_2} \quad (2-11)$$



M/T法测速

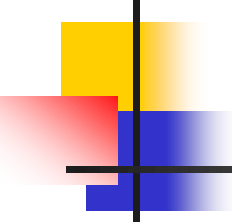
- 在高速段, $T_c \gg \Delta T_1$, $T_c \gg \Delta T_2$, 可看成 $T \approx T_c$, 即 M_2 不会变化, 则分辨率可用下式求得

$$Q = \frac{60 f_0 (M_1 + 1)}{Z M_2} - \frac{60 f_0 M_1}{Z M_2} = \frac{60 f_0}{Z M_2} \quad (2-12)$$

- 由 (2-10) 式可知 $M_2 = f_0 T \approx f_0 T_c$, 代入式 (2-12) 可得

$$Q = 60 / Z T_c \quad (2-13)$$

- 可见, 在高速段, M/T法与M法测速的分辨率完全相同。
- 在转速很低时, $M_1 = 1$, M_2 随转速变化, 分辨率与T法测速完全相同。
- 因此, M/T法测速在高速和低速段都有较强的分辨能力。

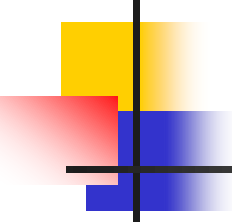


M/T法测速

- 在M/T法测速中，检测时间 T 是以编码器的输出脉冲的边沿为基准，计数值 M_2 最多产生2个时钟脉冲的误差。
- M_2 的数值在中、高速时，基本上是一个常数 $M_2 = Tf_0 \approx T_c f_0$ ，其测速误差率为

$$\delta_{\max} = \frac{2}{M_2 - 2} \times 100\%$$

- M/T法测速具有较高的测量精度。

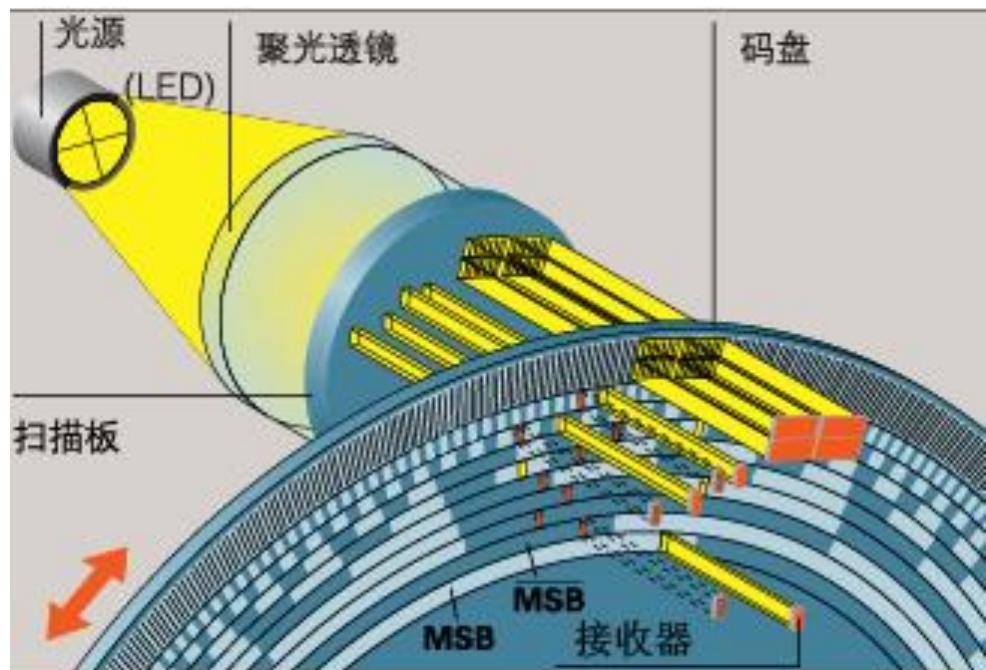


增量式光电编码器

- 增量式编码器虽然简单，精度也高，但存在以下问题：
- （1）数据容易丢失。增量式编码器获得的所有计数都是相对某一任意指定的基数（清零位置）而言的，一旦停电或误操作，把基数丢失，就难以寻找回来。
- （2）会发生误差积累现象。

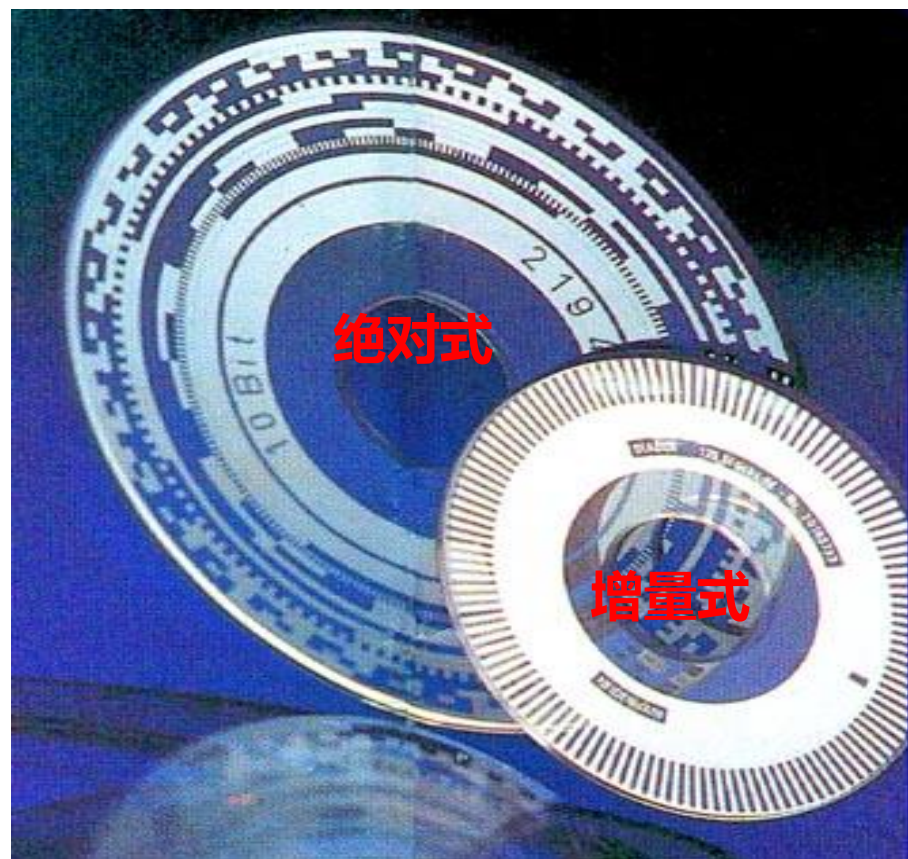
绝对式光电编码器

- 绝对式光电编码器的零点固定，输出为矩形波的自然二进制码，它是转角位置的单值函数，即输出的二进制数与转角位置具有一一对应的关系。
- 绝对式光电编码器可以在任意位置处给出一个确定的与该位置唯一对应的读数值，无论停电还是长时间不用，其数值都不会丢失，并且其误差只与码盘的刻制精度有关，误差不会因多次计数而积累。



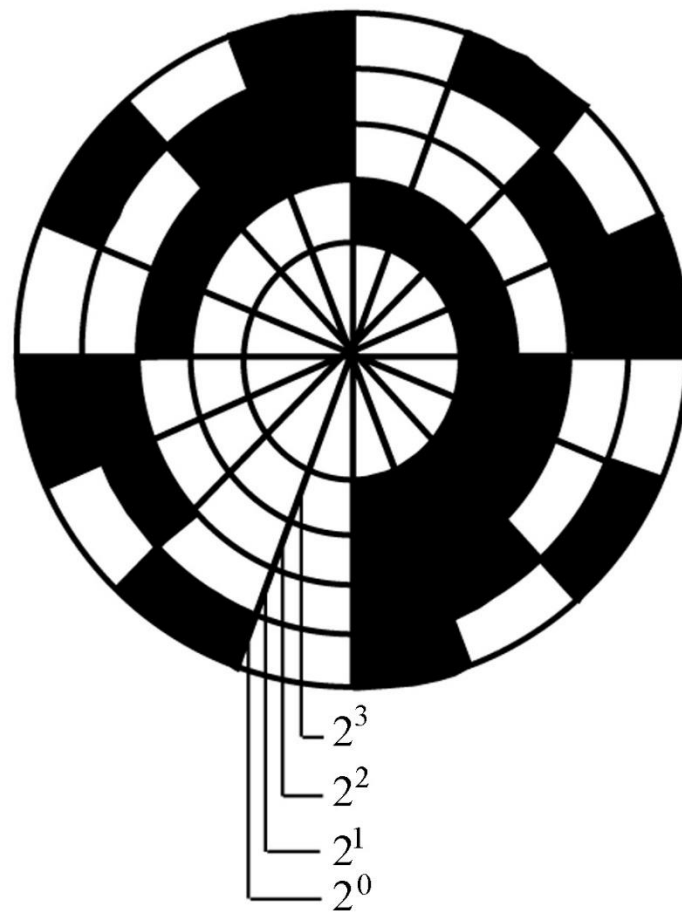
绝对式光电编码器

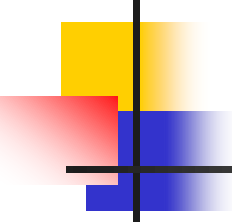
- 绝对式编码器在结构上和增量式编码器很相似。
- 绝对式编码器的码道数比增量式的多，它的码道至少有4条以上。
- 绝对式编码器用不同的数码来分别指示每个不同的小增量位置。同时，各码道间的区段安排有一定的规律，使得从起始段开始的每一位置号码上对应一个唯一的二进制数。



绝对式光电编码器

- 右图中所示是四位自然二进制绝对式编码器的码盘结构示意图，即该编码器包含四个码道。这里选有阴影的块代表“1”，把白色的块代表“0”。



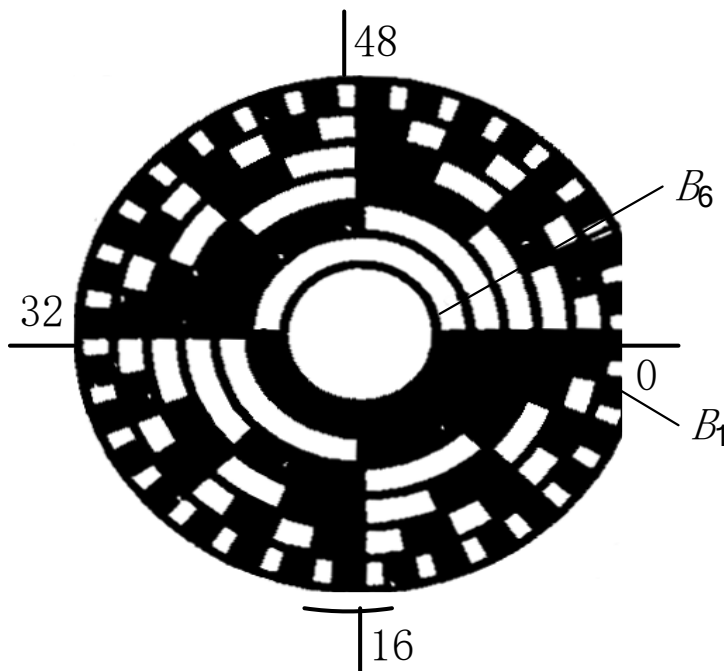


绝对式光电编码器

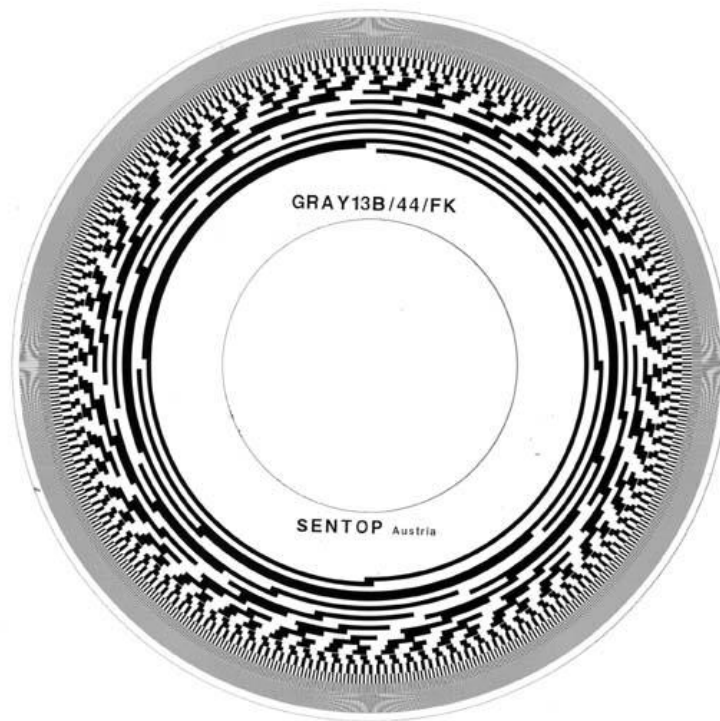
- 绝对式光电编码器测量精度取决于它所能分辨的最小角度，这与码盘上的码道数 n 有关，即最小能分辨的角度及分辨率为：
- 最小分辨角度：
$$\alpha = \frac{360^\circ}{2^n}$$
- 分辨率：
$$\frac{1}{2^n}$$
- 为了避免位置不分明而引起的粗大误差，可采用格雷码编码方式的编码盘，因为在任何瞬间只有一个位的改变。

绝对式光电编码器

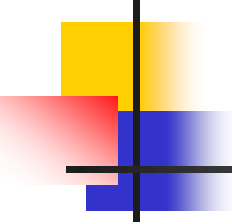
■ 码盘的编码方式



6位自然二进制码盘



13位格雷码盘



绝对式光电编码器

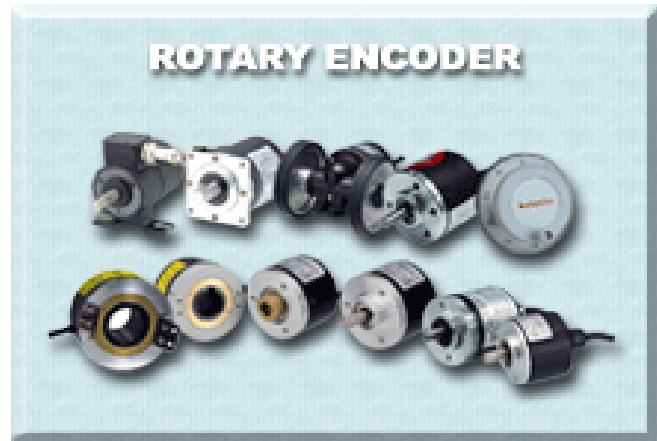
格雷码和自然二进制码的比较表

<i>D</i> 十进制	<i>B</i> 二进制	<i>R</i> 格雷码	<i>D</i> 十进制	<i>B</i> 二进制	<i>R</i> 格雷码
0	0000	0000	8	1000	1100
1	0001	0001	9	1001	1101
2	0010	0011	10	1010	1111
3	0011	0010	11	1011	1110
4	0100	0110	12	1100	1010
5	0101	0111	13	1101	1011
6	0110	0101	14	1110	1001
7	0111	0100	15	1111	1000

光电编码器



德国图尔克



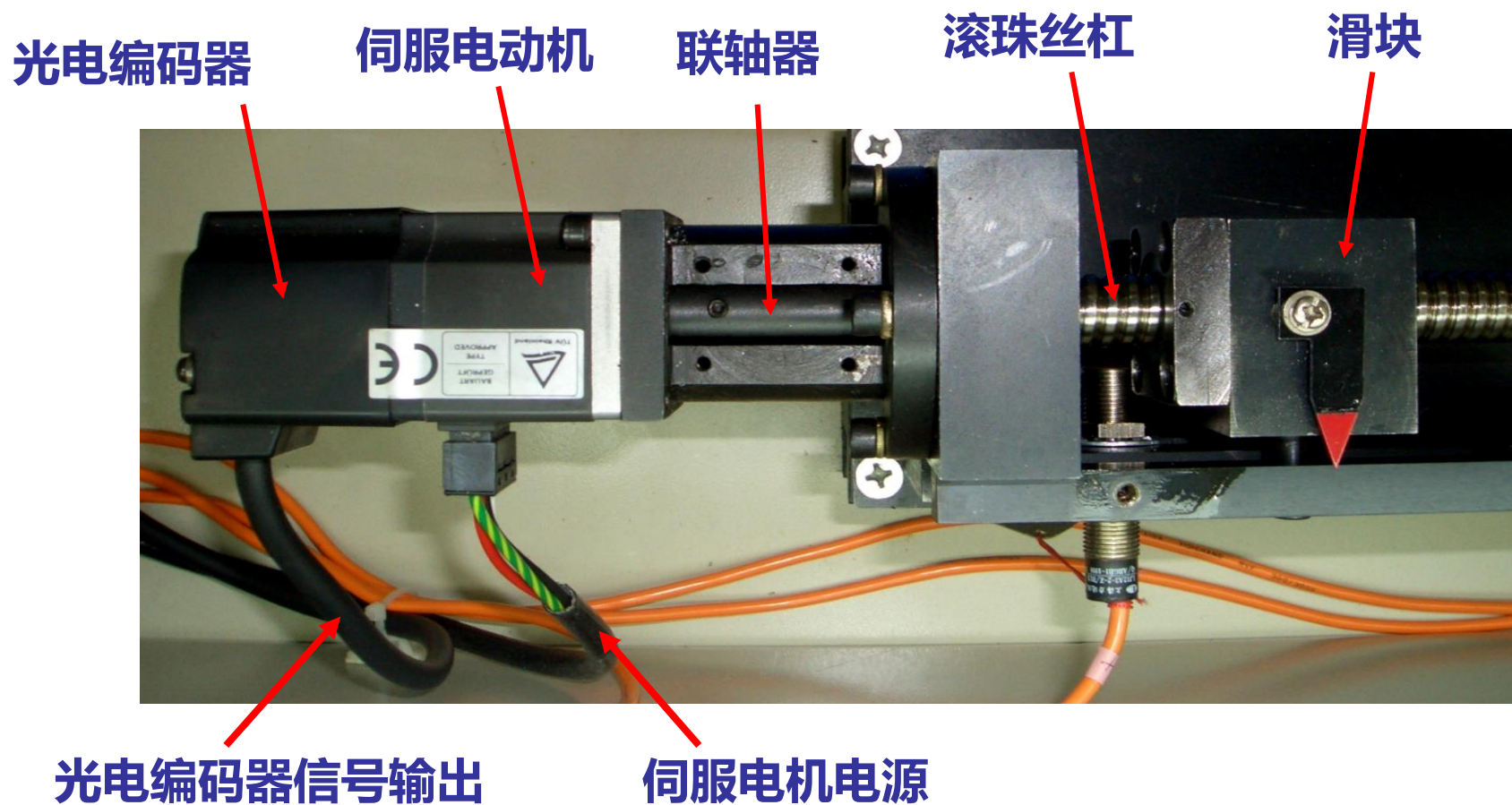
韩国Autonics编码器

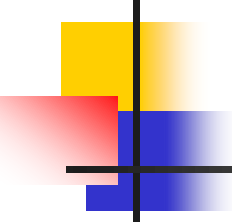


日本Nemicon的编码器

光电编码器应用

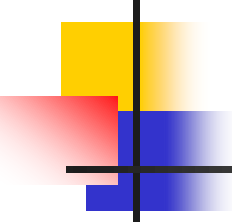
- 编码器与伺服电机同轴安装





速度传感器

- 单位时间内位移的增量就是速度。运动控制系统中的速度包括线速度和角速度，与之相对应的就有线速度传感器和角速度传感器，都统称为速度传感器。
- 在运动控制系统中，旋转运动速度测量较多，而且直线运动速度也经常通过旋转速度间接测量。典型的速度传感器是测速发电机，可以将旋转速度转变成电信号。
- 测速发电机是一种测量转速的信号元件、它将输入的机械转速变换为电压信号输出。通常要求电机的输出电压与转速成正比关系。



测速发电机

- 主要类型：直流测速发电机和交流测速发电机
- 测速发电机的性能指标要求：
 - (1) 输出电压与转速成正比 $U_a = K_r n$ 并保持稳定；
 - (2) 剩余电压(转速为零时的输出电压) 要小；
 - (3) 输出电压的极性或相位能反映被测对象的转向；
 - (4) 温度变化对输出特性的影响小；
 - (5) 灵敏度高，即输出电压对转速的变化反应灵敏，输出特性斜率要大；
 - (6) 转动惯量和摩擦转矩小，以保证反应迅速。

直流测速发电机

- 直流测速发电机的工作原理与普通直流发电机原理相同。
- 电枢电势

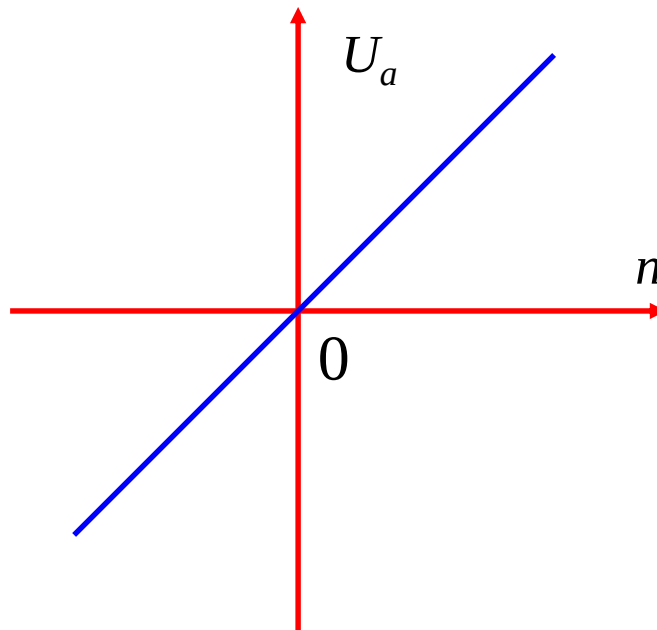
$$E_a = C_e \Phi n = K_e n$$

- 空载时, 得到

$$I_a = 0, \quad U_a = E_a$$

- 负载运行时, 有

$$U_a = E_a - I_a R_a \quad I_a = \frac{U_a}{R_L}$$



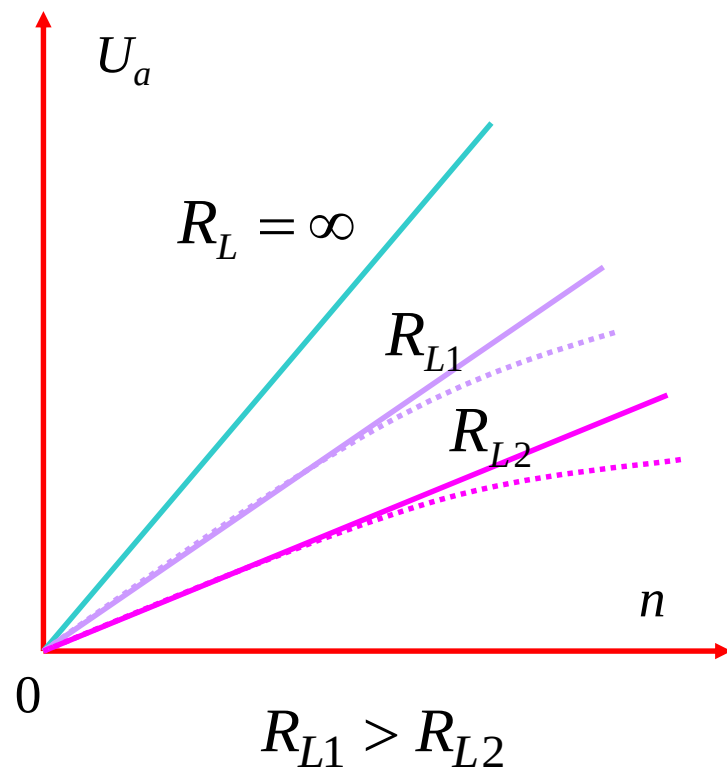
直流测速发电机

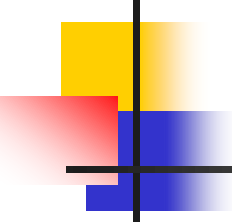
$$U_a = E_a - \frac{U_a}{R_L} R_a$$

$$U_a = \frac{E_a}{1 + \frac{R_a}{R_L}} = \frac{C_e \Phi}{1 + \frac{R_a}{R_L}} n = Cn$$

可见，理想情况下 C 为常数，所以，直流测速发电机负载时的输出特性仍然是一条直线。负载电阻越大，直线斜率就越大。

实际情况是，输出特性会偏离直线，如图中虚线所示。



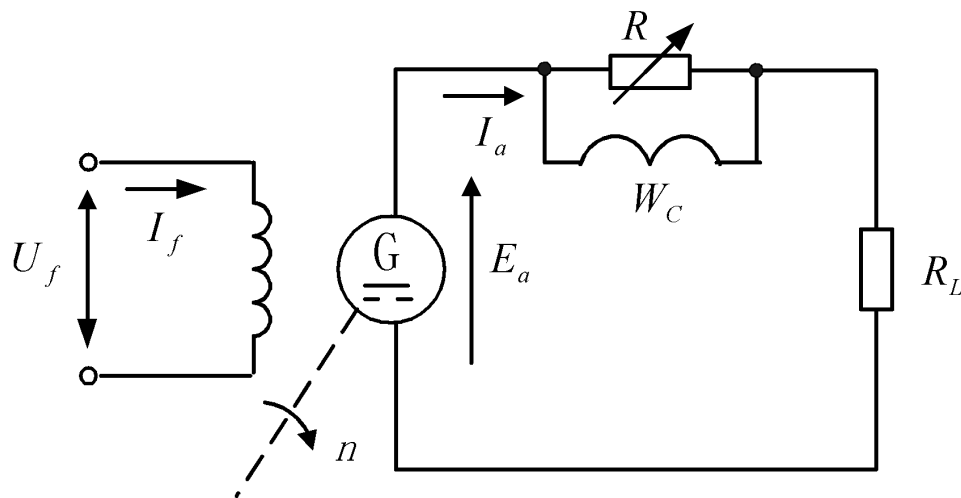


直流测速发电机

- 在实际运行中, $U_a \sim \omega$ 之间并不能严格地保持正比关系, 即存在误差, 产生误差的主要原因:
 - (1) 电枢反应的影响
 - (2) 电刷接触压降对输出特性的影响
 - (3) 温度的影响
 - (4) 纹波的影响

直流测速发电机

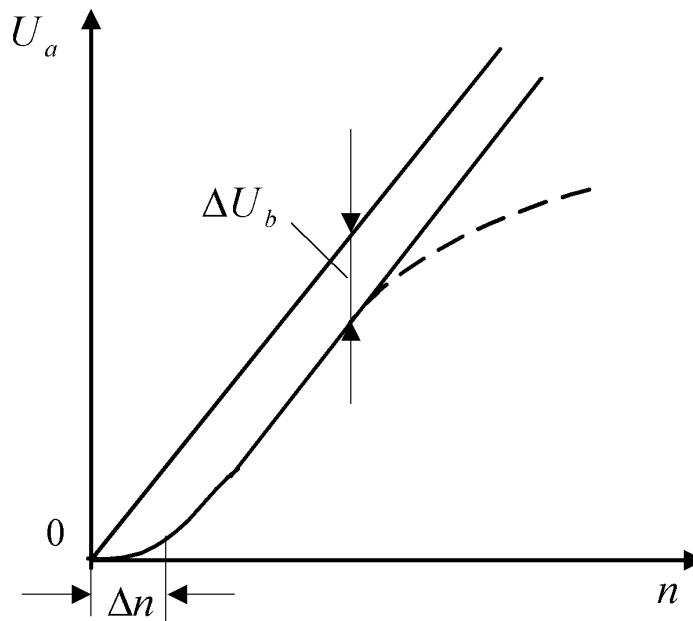
- **电枢反应：**当电枢绕组中没有电流通过时，由磁极所形成的磁场称为主磁场；当电枢绕组中有电流通过时，绕组本身产生一个磁场，称为电枢磁场。电枢磁场对主磁场的作用将使主磁场发生畸变，产生电枢反应。
- **对策：**（1）转速不超过最大线性工作速度，负载电阻不小于最小负载电阻（负载电阻越小或转速越高，去磁效应越强）；（2）补偿绕组。



直流测速发电机

- **电刷接触压降**，导致输出特性存在不灵敏区。

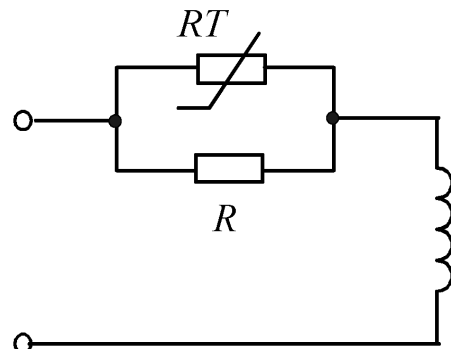
$$\begin{aligned}U_a &= E_a - I_a R_a - \Delta U_b \\&= \frac{K_e}{1 + \frac{R_a}{R_L}} n - \frac{\Delta U_b}{1 + \frac{R_a}{R_L}} \\&= Cn - \frac{C}{K_e} \Delta U_b\end{aligned}$$



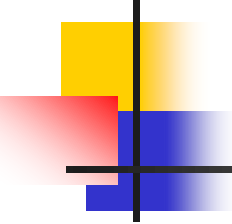
- **对策：**选用导电性能较好的电刷

直流测速发电机

- **温度的影响：** 在应用中，测速发电机本身会发热，而且环境温度也是变化的，导致励磁绕组电阻变化，将引起励磁电流和磁通的变化，使输出电压与转速之间不再是严格的线性关系。



- **对策：** 将磁路设计得较饱和；
- 励磁回路串联热敏电阻并联网络；
- 在励磁回路中串联具有负温度系数的热敏电阻。



直流测速发电机

- **纹波的影响：**根据 $E_a = C_e \Phi \omega$ 当 Φ 为定值时，电刷两端输出不随时间变化的直流电动势。实际的电机输出电动势总是带有微弱的脉动，通常把这种脉动称为**纹波**。
- 纹波的大小和频率与电枢绕组的元件数有关，元件数越多，其脉动的频率越高，幅值越小。
- **对策：**增加支路元件数，电枢采用斜槽结构

测速雷达

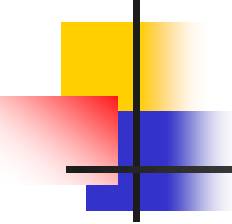
- 测速雷达主要系利用多普勒效应（Doppler Effect）原理：当目标向雷达天线靠近时，反射信号频率将高于发射机频率；反之，当目标远离天线而去时，反射信号频率将低于发射机频率。如此即可借由频率的改变数值，计算出目标与雷达的相对速度。



加速度传感器

- 加速度传感器安装在汽车上，可以作为碰撞传感器。当测得的负加速度值超过设定值时，微处理器据此判断发生了碰撞。





总结

- 从系统组成的角度，详细介绍了运动控制系统的主要硬件部件：运动控制器、执行器、机械结构和传感器。
- 运动控制系统的硬件设计，实质是各硬件部件的选型和设计过程。
- 运动控制系统的软件设计，主要是执行器和机械机构的建模、控制，以及运动规划算法和各种信息处理的过程。